

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة اليرموك

كلية التربية الرياضية

قسم علوم الرياضة / علوم الحركة

رسالة بعنوان

تأثير برنامج التمرينات التأهيلية بعد إجراء عملية
جراحية للرباط الصليبي الأمامي

*The Effect of Rehabilitation Program After A Surgery
for Anterior Cruciate Ligament*

إعداد الطالب

محمد رافع عرايى بدوي

إشراف

أ. د. محمد رواشدة

٢٠٠٦ / ٦ / ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

صدق الله العظيم

سورة النساء - آية مرقم (١١٣)

الشكر والتقدير

الحمد والشكر لله الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة، ثم لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير والمودة إلى حضرة الأستاذ الدكتور محمد الرواشدة لتفضله بقبول الإشراف على دراستي، والذي كان لإرشاداته وملاحظاته القيمة الأثر الأكبر في إثراء هذه الدراسة وإخراجها بصورتها هذه.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور والدكتور
والدكتور بقبولهم مناقشة هذه الدراسة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من (مستشفى الإسراء، مستشفى الجامعة الأردنية، المستشفى التخصصي، المستشفى الإسلامي).

وأتقدم بجزيل الشكر إلى الطبيب (وائل أبو خلف) لما قدمه من مساعدة ومعلومات قيمة.

كما أشكر جميع العاملين في نادي المدينة، وأخص بالذكر زملائي (رجائي قعاقة، ماجد مخيمر، نسرين عواد).

كما أشكر الاستاذ عاكف طيفور من الجامعة الهاشمية.

ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ العزيز عنان دراغمة.

ولهم عظيم الاحترام

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهداء.....	ب
شكر وتقدير.....	ج
فهرس المحتويات.....	د
فهرس الجداول.....	و
فهرس الملاحق.....	ز
الملخص.....	ح
الفصل الأول: المقدمة وأهمية الدراسة	
المقدمة.....	١
مشكلة الدراسة.....	٢
أهداف الدراسة.....	٥
فروض الدراسة.....	٦
مصطلحات الدراسة.....	٦
مصطلحات الدراسة.....	٧
الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة	
الإطار النظري.....	٨
الدراسات السابقة.....	٩
الدراسات السابقة.....	٢٥
الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات	
منهج الدراسة.....	٣٠
مجتمع الدراسة.....	٣١
عينة الدراسة.....	٣١
أدوات الدراسة.....	٣١

٣٢	متغيرات الدراسة.....
٣٣	خطوات تطبيق البرنامج.....
٣٤	المعالجات الإحصائية.....
٣٥	الفصل الرابع: عرض النتائج
٣٩	الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
٤٢	الاستنتاجات.....
٤٢	التوصيات.....
٤٣	المراجع.....
٤٧	الملاحق.....
٧٩	الملخص باللغة الانجليزية.....

فهرس الجداول

الرقم	الجدول	الصفحة
١.	البيانات الخاصة بأفراد العينة من حيث العمر، وجهة الإصابة، وسبب الإصابة وتاريخ القيام بالعملية.....	٣٦
٢.	البيانات الخاصة لأفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي للرجل المصابة لمتغيرات الدراسة عدد أفراد العينة = ٥.....	٣٧
٣.	المتوسط و الانحراف والمدى ومعامل الالتواء في القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة.....	٣٧
٤.	المتوسطات الحسابية و قيم (Z) ومستوى دلالتها للفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة.....	٣٨

فهرس الملاحق

الرقم	الملحق	الصفحة
١.	البرنامج التأهيلي المستخدم.....	٤٨
٢.	الرسومات التوضيحية.....	٥٦
٣.	استمارة جمع البيانات.....	٧٠
٤.	المراسلات.....	٧١

الملخص

بدوي، محمد رافع، تأثير برنامج التمرينات التأهيلية بعد إجراء عملية جراحية للرباط الصليبي الأمامي، رسالة ماجستير بجامعة اليرموك. ٢٠٠٦ (المشرف: أ.د. محمد رواشده).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح للتمرينات التأهيلية للمصابين تقطع الرباط الصليبي الأمامي في الركبة بعد إجراء عملية جراحية، وتم دراسة متغير المدى الحركي ومحيط الفخذ.

استخدم الباحث المنهج التجريبي لملائمته وطبيعة الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة من (٥) متطوعين من المصابين بالرباط الصليبي الأمامي وتراوح أعمارهم من (٢٠-٣٠) عاماً. وكانت مدة البرنامج التأهيلي اثني عشر أسبوعاً.

وتم استخدام الإحصاء الوصفي لاختبار متغيرات الدراسة واختبار (Z)، ومن خلال النظر إلى النتائج بوجود فروق دالة إحصائية لمتغيرات الدراسة.

وبالتالي يرى الباحث أهمية البرنامج التأهيلي بعد العملية الجراحية للرباط الأمامي الصليبي للركبة وأهمية الأخذ بهذا البرنامج بعين الاعتبار وتطبيقه من قبل الأخصائيين.

الفصل الأول

المقدمة وأهمية الدراسة

مشكلة الدراسة

أهداف الدراسة

فروض الدراسة

مصطلحات الدراسة

الفصل الأول

المقدمة وأهمية الدراسة

المقدمة:

تعتبر ممارسة الأنشطة البدنية من أهم الضروريات للحياة المعاصرة بسبب أهميتها الكبيرة في رفع لياقة الأشخاص الممارسين لها ليس فقط عند ممارسة الرياضة بل عند قيامهم بأعمالهم المختلفة حيث أنها تزيد من قدرتهم على القيام بأعمالهم بكل فعالية وروح عالية , كما أن ممارسة التمرينات الرياضية المختلفة تعمل على وقايتهم وحمايتهم من بعض الإصابات التي يمكن أن تصيبهم وتحميهم من بعض الأمراض المعاصرة التي أصبحت تصيب الكثير من الناس بسبب عدم ممارستهم للنشاطات البدنية المختلفة وأطلق عليها اسم (أمراض قلسة الحركة) مثل السمنة وآلام أسفل الظهر وغيرها من الأمراض.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة كاحتراف فيجب عليهم أن يكونوا حذرين من الوقوع بالإصابات المختلفة التي يمكن أن تصيبهم من جراء الاحتكاك أو القيام بالحركات الخاطئة التي يقع بها اللاعبون أثناء القيام بالتمرينات أو المنافسات الرياضية.

ومن أكثر الإصابات التي يمكن أن تصيب اللاعب هي إصابة مفصل الركبة لان هذا المفصل يعتبر من اضعف المفاصل وأسباب ضعف هذا المفصل ترجع لطريقة التركيب التشريحي لمفصل الفخذ ومفصل الكعب حيث أن هذين المفصلين مثبتين بطريقة قوية بسبب نوع التمثيل والاربطة التي تحيط به. ومن هنا تظهر لنا الحالة التي يقع عليها مفصل الركبة حيث يقع بين هذين المفصلين المستقرين حيث يعطي عدم استقرار لهذا المفصل وبالإضافة الى تكوين هذا كله يعطي دليل على ضعف مفصل الركبة (رشي، ١٩٩٠).

كما ان مفصل الركبة هو عبارة عن التقاء عظم الفخذ (femur) مع عظم القصبة (tibia) كما ان الوزن ينتقل من النتوء الموجود في عظم الفخذ الى النتوء الموجود في عظم الضنبوب (tibial condyles), كما ان عظم الفخذ لا يرتبط مع عظم الضنبوب حيث ان هذا العظم لا يتدخل عند رفع الاوزان حيث ان النتوء في عظم الفخذ يعتبر محاط وظاهر ولكن النتوء لعظم الضنبوب يعتبر مسطح فهذا يفسر سبب عدم الثبات الذي تكلمنا عنه سابقا. و النتوء في عظم الضنبوب يعمق من خلال الغضروف (menisci) ويأخذ القوة من خلال الاربطة والكتلة العضلية, وعلى الرغم من ذلك فان بعض الحركات الدائرية مسموح بها في مفصل الركبة حيث أن الحركة الرئيسية للركبة هي المد والنتي, ان الرضفة ترتبط مع عظم الفخذ وتشكل حركة إنزلاقية حيث تتحرك فوق عظم الفخذ وتمثل حركة مفصل الركبة (Donnelly, 1990) .

ومن أكثر الاماكن التي تحدث بها اصابة بالركبة هو الرباط الصليبي الأمامي والتي تشكل معدل ٦٠ اصابة لكل ١٠٠,٠٠٠ لاعب في السنة الواحدة .

(Micheli Lyle, 2002)

وفي دراسة أخرى تقول بان اكثر من (١٠٠,٠٠٠) اصابة للرباط الصليبي الامامي تحدث في الولايات المتحدة الامريكية كل سنة (Noyes, 2005).

كما ان الوظيفة الاساسية للرباط الصليبي الامامي هو اعطائها الثبات حيث انها تمنع حركة امامية زائدة في الركبة وتحميها من عمل لف زائد لمفصل الركبة ومنع حدوث المد الزائد للمفصل (Edward, 1998).

ويوفر الرباط الصليبي الامامي ٨٦% من المقاومة للخلع الامامي و ٣٠% للخلع الداخلي , كما انه اكثر عرضة للاصابه بنسبة ٧٠% من اصابات الركبة (micheli, 1998)

ويمكن ان تحدث اصابة الرباط الصليبي الامامي من خلال عملية المد الزائد للركبة و دوران داخلي للرجل مع دوران خارجي للجسم ويمكن ان تحدث من خلال دوران عظم الضنبوب (القصبه) للخارج مع ثبات القدم ودوران الفخذ للداخل مع تغير الاتجاه وقوة تؤثر في عظم الضنبوب للامام في حالة الثبات عندما تكون في ثني (٩٠) ويمكن ان يحدث معه اصابة للغضروف الهلالي او اصابة للرباط الانسي (Edward, 1998).

بعد حدوث الإصابة فان الاجراءات المتبعة تعتمد على درجة الضرر التي حدثت للرباط ومدى قيامها بوظيفتها وعمر المصاب ودرجة نشاطه الرياضي. فاذا كانت الاصابة غير مؤثرة وهناك عدم ثبات لكن قليل فان المعالج الطبيعى الذي يعتبر احد فروع العلاج هو المسؤول على تخفيف هذه الاصابات اما اذا كانت الاصابة بالغة وهناك قطع كامل في الرباط فان العملية الجراحية هي الاساس للرجوع بالركبة الى الوضع الطبيعى او القريب ال الطبيعى وامكانية العودة الى الرياضة (Edward, 1998).

وبعد اجراء العملية الجراحية للرباط الصليبي الامامي فان هناك اهمية كبيرة لعمل برنامج تاهيلي لاعادة الركبة الى الوضع الطبيعى حيث ان البرنامج التأهيلي يعتبر برنامج مستمر بعد اجراء العملية الجراحية للرباط الصليبي الأمامي.

إذ ان البرنامج التأهيلي قبل اجراء العملية يعتبر امر مهم ونجاح يستخدم لتقليل المضاعفات التي يمكن ان تحدث بعد اجراء العملية واعادته الى نشاطاته الاعتيادية بشكل سريع حيث انه من الاجراءات المستخدمة قبل العملية هو تخفيف السورم الذي حدث (Swelling) وعمل تمرينات مد زائد (hyperextension) وتمرينات المشي (gait training) وتحضير دماغي او عقلي (mentelprepration) ,اما بعد العملية فيتم السيطرة على التورم الذي حدث وتجمع الدم والسوائل واعادة الركبة الى المدى الحركي

الكامل لها ومن ثم عمل تمارينات القوة للعضلات ذات الاربع رووس الفخذية (quadriceps) والفخذية الخلفية (hamstrings) ومن ثم يستطيع المريض التحول الى التمارينات الخاصة بلعبته (Arnold & shelboure, 2000).

وبسبب اهمية هذا الجزء من العلاج لاعادة اللاعب الى وضعه الطبيعي واعادته الى لعبته التي يحبها واهمال العديد من اللاعبين لهذا الجزء من العلاج قام الباحث باجراء هذا البحث ووضع برنامج تاهيلي لاعادة الركبة الى وضعها الطبيعي ليتسنى للاعب العودة الى رياضته وحياته اليومية التي كان يعيشها.

مشكلة الدراسة:

من خلال النظر الى الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الرباط الصليبي الامامي فقد اجمعت جميع هذه الدراسات على اهمية هذا الرباط للحفاظ على مدى الثبات للركبة حيث انه يوجد في منتصف او مركز مفصل الركبة حيث يمتد من عظم الفخذ الامامي الى عظم الضنوب حيث يعمل على ربط هاتين العظمتين الاساسيتين ببعضهما ويعمل على منع حدوث اي حركة زائدة للركبة وبالتالي إلى مدى اهمية هذا الرباط للركبة (center of orthopedics and sport median, 1999).

وتظهر مشكلة الدراسة بسبب قلة اهتمام الرياضيين بهذا الجزء الرئيسي والاساسي من العلاج الامر الذي يؤدي الى قلة الاستفادة من اجراء العملية وابقاء الركبة في وضع ضعيف حيث انها تصبح معرضة للاصابة اكثر من مرة حيث يتالف البرنامج التاهيلي على عمل الوقاية (prevention) والتقييم (assessment) ووضع الاهداف (goal setting) التطبيق

(implementation) وإعادة تقويم (revelation) ويعمل على الوقاية من الإصابة

والمحافظة على الاداء الاعلى للاعب واعادة اللاعب الى وضعه الطبيعي او القريب من

الطبيعي (Tippet, 1990).

ومن هذا كله تظهر مشكلة الدراسة والاهمية لها حيث ان وضع مثل هذا البرنامج

التأهيلي يساعد الجهات الخاصة العاملة في هذا المجال في تقديم المساعدة لهؤلاء اللاعبين

المصابين واعادتهم الى ما كانوا عليه في حياتهم العادية والعودة الى المنافسة ووضع

كبرنامج ثابت ليستعين به المعالجون واللاعبون لتطوير انفسهم بعد حدوث الإصابة لهم.

أهداف الدراسة:

(١) وضع برنامج تأهيلي كامل للمصابين بعد اجراء عملية جراحية للرباط الصليبي

الامامي.

(٢) اثر برنامج التمرينات التأهيلية على مدى الفرق في المدى الحركي للركبة قبل وبعد

اجراء العملية للرباط الصليبي الامامي.

(٣) اثر برنامج التمرينات التأهيلية على مدى الفرق في محيط الفخذ قبل وبعد اجراء العملية

للرباط الصليبي الامامي

(٤) أثر برنامج التمرينات التأهيلية على مدى الفرق في درجة الالم قبل وبعد اجراء العملية

للرباط الصليبي الامامي .

فروض الدراسة :

(١) لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية في مدى الفرق في المدى الحركي للركبة قبل وبعد

اجراء العملية الجراحية للرباط الصليبي الامامي بعد اجراء برنامج التمرينات

التأهيلية .

٢) لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية في محيط الفخذ قبل وبعد اجراء العملية الجراحية

للرباط الصليبي الامامي بعد اجراء برنامج التمرينات التأهيلية .

٣) لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية على درجة الالم قبل وبعد اجراء العملية الجراحية

للرباط الصليبي الامامي بعد اجراء برنامج التمرينات التأهيلية .

المصطلحات للدراسة:

الرباط الصليبي الامامي (ACL)

هو من اهم واكبر الاربطة الموجودة في الركبة ويمتاز بقوته وموجود في مركز الركبة.

ويربط عظم الفخذ من الخلف ويمتد الى الامام في عظم الضنوب ويعمل على حماية

عظم الضنوب من الانزلاق الى الامام من عظم الفخذ ويعمل على منع الركبة من المد الزائد

(solis & croos, 2003).

التمزق (sprains)

يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن حدوث تمزق في الاربطة التي تعمل على الربط

بين العظام حيث تؤثر قوة معينة تكون اكبر من مدى المرونة للرباط. بحيث تؤدي الى تمزق

جزئي او كلي في انسجته (gould & davies 1985).

المدى الحركي للمفصل (ROM)

الحركة بجزء من الجسم وتكون للمفاصل خلال المدى الكامل لها من دون عوائق

وحركة طبيعية.

الاحساس بالمفصل (proprioception)

هو قدرة الجزء من الجسم لتلقي الاشارة من الدماغ لتصل إلى المفصل خلال وجوده

في الفراغ (joint sense) ويعد جزء من البرنامج التأهيلي المستخدم. (Tippett, 1990).

الفصل الثاني

الإطار النظري

والدراسات السابقة

الفصل الثاني

الإطار النظري

الرباط الصليبي الأمامي:

يتكون الرباط من ٩٠% كولاجين و ١٠% من مادة مطاطية مرتبة في مجموعتين تنتقل بطريقة مباشرة من عظم الفخذ و الضنبوب لكن الأخرى تلتف بشكل حلزوني حول طول الرباط وهذا ما يساعد الرباط ليزيد من مقاومة للشد عندما يحدث هناك ضغط عالية في الضغط الخفيف فقط الياف قليلة تكون تحت الضغط او الشد ولكن عندما يزداد ضغط , الالياف الملتفة تصبح مستقيمة وهذا يؤدي الى زيادة قوة الرباط.

كما ان هذا الرباط يمتد من القرن الامامي للعضروف الوحشي و يمر تحت الرباط المستعرض و يكون اتجاهها الى الخلف والخارج والاعلى ليمسك في الجزء الانسي للقامة الوحشية لعظم الفخذ في الجزء الخلفي منها , وهو ينتقل من الضنبوب الى الفخذ ويلتف بشكل حلزوني من الداخل.

الجزء الخلفي الوحشي من الرباط الصليبي الامامي يكون مشدود في المد والجزء الامامي الانسي يكون مرتخي و في الثني يحدث العكس.

أهم العضلات العاملة على مفصل الركبة حيث ان هناك العديد من العضلات التي تعمل على هذا المفصل ولكن اهمها: العضلات ذات الاربع رؤوس الفخذية (quadriceps) والعضلة الفخذية الخلفية (hamstrings).

(ملحق صفحة ٦٢،٦٣)

حيث تتكون العضلات ذات الاربع رؤوس الفخذية من مجموعة متكاملة من العضلات

والتي تعمل جميعها متكاملة مع بعضها وتتكون من :

١. vastus lateralis
٢. lower most fiber of vastus lateralis
٣. rectus femoris
٤. vastus medialis
٥. Lower most fiber of vastus medialis
٦. vastus intermedius

• الحركة التي تقوم بها هو عملية مد لمفصل الركبة كما ان عضلة

(rectus femoris) تعمل على ثني لمفصل الحوض.

• (vastus medialis) تعمل على حماية الرضفة (patella) من عمل خلع

للخارج عند القيام بحركة المد لمفصل الركبة.

اما العضلات الفخذية الخلفية فهي تتكون من :

- (١) semitendinosus
- (٢) seminembranosus
- (٣) biceps femoris

• المد والثني لمفصل الركبة :

(أ) المد الطبيعي او القريب من الطبيعي لمفصل الركبة

حيث ان هذا المد الطبيعي او القريب من الطبيعي لمفصل الركبة تقوم الرضفة بسحب

للاعلى بحيث ترتبط مع الغشاء الرضفي من امام نتوء عظم الفخذ وخصوصا عند النتوء

الوحشي كما ان حدوث عملية المد هذه يرافقها دوران خارجي لعظم الضنوب او دوران

داخلي لعظم الفخذ وهذا يسمى (اغلاق الركبة).

ب) الثني الطبيعي او القريب من الطبيعي للركبة :

عند ثني مفصل الركبة فان الرضفة تتحرك بشكل اكبر لترتبط مع الجزء الخلفي من سطح النتوء الفخذي ومنتوء عظم الضنبوب يتحرك ليرتبط مع الجزء السفلي من سطح النتوء الفخذي.

وحدوث عملية الثني يرتبط بها دوران للداخل لعظم الضنبوب او دوران خارجي لعظم الفخذ وهذا يسمى (عدم اغلاق الركبة).

ان حركات مفصل الركبة تتمثل في :

- حركة المد لمفصل الركبة ويكون مسؤول عنها العضلات ذات الاربع رؤوس الفخذية.
 - حركة الثني لمفصل الركبة ويكون مسؤول عنها العضلات الفخذية الخلفية والعضلات التوأمية للساق والعضلات الخياطة.
 - حركة الدوران الداخلي وتقوم بها العضلات نصف وترية والعضلة الخياطة والعضلة النصف غشائية والعضلة الجميلة.
 - حركة الدوران الخارجي وتقوم بها العضلات ذات الرأسين الفخذية.
- (gaballah & badawy 1987).

وظيفة الرباط الصليبي :

- اعطاء الثبات لمفصل الركبة
- حمايتها من حدوث حركات زائدة للأمام لعظم الفخذ
- حمايتها من حدوث لف زائد لمفصل الركبة
- حمايتها من المد الزائد (Edward 1998).

آلية الإصابة للرباط الصليبي الامامي :

- تحدث نتيجة لحركة لف للركبة وهي تحدث بالعادة نتيجة لف مفاجيء للركبة.
- انثناء الركبة قليلا وتباطيء السرعة وتغير الاتجاه والنزول على الارض وحدوث دوران داخلي حول الركبة او الدوران الداخلي للقصبة ويؤدي الى انتقال القصبة الى الامام بالنسبة للفخذ مما يؤدي الى تمزق ل (ACL).
- وتحدث نتيجة لوقوع قوة معينة على القصبة من الخلف عندما تكون في وضع ثني وبثبات القدم على الارض وهذه تعتبر عوامل خارجية للإصابة (Solies&Cross,2003).

ومن العوامل الداخلية لحدوث الإصابة :

- عدم ثبات مفصل الركبة
- ضعف العضلات العاملة على مفصل الركبة
- عدم التوازن في قوة العضلات العاملة في الرجل
- اصابات سابقة (Micheli, 1998)

اعراض الإصابة :

- حدوث ألم مباشر بعد الإصابة وطققة في مكان الإصابة.
- الاحساس بان الركبة أصبحت جزءا لوحدها.
- حدوث فقد مباشر للوظيفة والثبات ويتبعها بعد ساعة الى ساعتين تورم مكان الإصابة وتصل الى ذروتها بعد 4_6 ساعات.
- ونتيجة التورم الذي حدث للرياضي لا يستطيع المشي.
- اذا كان (ACL) وحده المصاب فلن يكون هناك احساس بالآلم حول المفصل (Micheli, 1998).

وتم تشخيص الإصابة بطريقة يدوية حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تشخيص المصاب بالرباط الصليبي الامامي.

• السحب للامام (anteriordraw)

حيث يتم ثني الركبة (٩٠°) وتثبيت القدم وعظم الضنبوب يتحرك للامام.

• طريقة لاشمان (lachman)

ثني الركبة (٢٠°) وتثبيت الفخذ وتحريك عظم الضنبوب للامام.

• طريقة ماكننوش (التحريك الدوراني) . (pivot shift)

تكون الركبة على امتدادها القدم والضنبوب يحدث لها دوران داخلي مع عمل ضغط لداخل الركبة مع ثني خفيف.

• طريقة جارك (reverse pivot shift)

ثني الركبة (٩٠°) ضغط للداخل للركبة ولف للخارج لعظم الضنبوب مع محاولة مد الركبة.

• الثني / عمل الف (flexion/ rotation/ drawer)

الرجل معلقة من خلال عظم الضنبوب فقط الركبة مثنية (٢٠°) وعمل قوة من خلف

عظم الضنبوب ومن ثم ثني الركبة. (davis &Gould , 1985)

(ملحق صفحة ٥٦)

يتم استخدام لتحديد مدى حركة مفصل الركبة وهو (KT_1000)، ويستخدم لقياس

الفحص الامامي الخلفي للركبة.

كما ان استخدام التصوير الاشعاعي (XRAY) يكون غير صحيح وغير مفيد في

هذه الحالات (Norris 1998).

• استخدام التصوير الاشعاعي ويتمثل في طريقتين :

• Stressradiographs

• Arthrography

(Gould & davis 1985).

العلاج:

بعد القيام بعملية التشخيص ومعرفة مكان وقوع الاصابة فان مرحلة العلاج لهذه

الاصابة هي الاساس وهي التي يجب القيام بها. وبالاخص عند الاصابة بالرباط الصليبي

الامامي فان هناك مجموعة من الامور التي يجب القيام بها وتشمل :

• الاجراءات قبل العملية الجراحية وتشمل تخفيف من الورم وتخفيف من الالسم عن

طريق اجراء التبريد كل اربع ساعات من ٦٠-٩٠ دقيقة.

• بعد العملية الجراحية:

ينتج عن العملية الجراحية تورم نعالجة عن طريق اجراء التبريد بعد زوال التورم نقوم

بعملية المغاطس الساخنة لزيادة المدى الحركي البسيط و المرونة و اعطاء المصاب

تمارينات لتنمية القوة العضلية و زيادة المدى الحركي ,وبعد ذلك محاولة اعادة اللاعب

الى الرياضة التي يمارسها واعادته الى نشاطاته اليومية.

(Arnold & shelbowere, 2000)

وهناك انواع من التمرينات العلاجية التي يتم استخدامها لتطوير المدى الحركي

للشخص او اللاعب المصاب :-

- Passive exercis التمرينات السلبية:

وهي التمرينات التي يقوم بها المعالج للجزء المصاب بحيث تزيد من المدى الحركي

دون ان يقوم الشخص المصاب بأي مجهود.

ويمكن استخدام جهاز (CPM) continuous passive motion، ويستخدم هذا

التمرين في بداية البرنامج التأهيلي.

- Active _assistive exercise التمرينات الايجابية المساعدة :

وهي تمرينات يقوم بها الشخص المصاب للجزء المصاب لوحده لحد معين ثم يقوم

المعالج باكمال الحركة لايصالها الى المدى الكامل من الحركة.

- Active exercise التمرينات الايجابية:

وهي تمرينات يقوم بها الشخص المصاب لوحده على طول المدى الحركي للمفصل

دون الحاجة الى مساعدة المعالج.

- Resistive exercise تمرينات المقاومة:

هي تمرينات يقوم بها الشخص المصاب او غير المصاب باستخدام اثقال معينة عند

القيام بحركة المد الحركي للمفصل وتعمل على تقوية العضلات العاملة على ذلك المفصل

(davis&Gould, 1985).

تقسيم تشان للبرنامج التأهيلي الذي تم استخدامة

- ما قبل البرنامج التأهيلي .
- المرحلة الاولى للبرنامج التأهيلي.
- المرحلة المتوسطة للبرنامج التأهيلي.
- مرحلة التدريب المتخصص .

ما قبل البرنامج التأهيلي :

تقليل من انخفاض المدى الحركي الناتج عن الاصابة ,ازالة الالم والتورم ,الوصول الى المدى الحركي الكامل للركبة والوصول الى ١٢٠ درجة الثني ,القيام بتمرين رفع الرجل دون أي مشكلة .

كما تتضمن تعليم المريض باعطاء معلومات عن السيطرة على الالم و العناية بالجرح والاستخدام السليم للعكازات ,والاستخدام الصحيح للجبيرة .

ويكون ذلك قبل ٢-٤ اسابيع من العملية .

المرحلة الاولى من البرنامج التأهيلي

الهدف من هذه المرحلة :

المد السلبي للركبة , الثني من ٩٠-١٠٠ , القيام بتمرين المد المستقيم للرجل , الحركة

دون استخدام اداة مساعدة .

الهدف الاول الى الهدف الثالث يتم الوصول اليها في نهاية الاسبوع الاول ,اما الهدف الرابع فيتم الوصول اليه بعد ٢-٣ اسابيع بعد العملية ويمكن عدم استخدام العكاز اذا وصل المد الى الوضع الطبيعي والثني الى ١٠٠ درجة .

حيث يتم استخدام التبريد و الضغط للقليل من التورم ويتم استخدامها من ٥-٧ ايام .
استخدام الجبيرة في وضع المد الطبيعي او القريب من الطبيعي طوال الاسبوع للسيطرة على الرباط المزروع في وضع ملائم بحيث يقلل من نزيف الدم و عدم التلاؤم في الرباط المستخدم , و يتم ازلتها من مرة الى مرتين للقيام بتمارين المدى الحركي ROM .ان فقدان القدرة على المدى الكامل يمكن تفاديها من خلال تمارين الاطالة لعضلة الفخذ الخلفية ويمكن الابقاء على المد الطبيعي او القريب من الطبيعي للركبة من خلال النوم على البطن ووضع وزن خفيف على الرجل بعد تعليقها خارج السرير لابقائها في وضع المد الطبيعي او القريب من الطبيعي او الجلوس ووضع الرجل المصابة فوق كرسي آخر وابقائها مستقيمة مع وضع الجبيرة .

في الاسبوع الثاني :

يتم ازالة الجبيرة ويتم استخدام تمارين لتقوية عضلات الفخذ الامامية و الخلفية وزيادة ثني الركبة و يتضمن التمارين الاجابية و السلبية للمدى الحركي مثل زحقة الكاحل على الارض الزحقة السفلية للرضفة لتطوير الثني والزحقة العلوية للرضفة لتطوير مد الركبة القيام بتمارين القوة التي تتضمن تمارين الانقباض الثابت على الزاوية ٦٠ و ٩٠ درجة لانه لا يوضع ضغط على ACL ادخال تمارين CKC (التمارين المغلقة)

المرحلة المتوسطة من التأهيل

الهدف من هذه المرحلة الوصول الى الثني الطبيعي او القريب من الطبيعي او اقل فقط
ب ١٠ درجات, ان تصل العضلة الرباعية الفخذية من ٧٠% _ ٨٠% من قوتها في الانقباض
الثابت و للوصول الى المدى الحركي الكامل يتم ذلك بمساعدة القيام بتمارين الاطالة الايجابية
والسلبية لزيادة الثني للركبة

ان استخدام الدراجة مع وضع الكرسي للأسفل يزيد من ثني الركبة اذا كان هناك مشاكل
في الثني فان تحريك الرضفة السفلية والمساج للنسيج الناعم فانه يقلل من المحدودية للرباط
في (الاسبوع ٦_٨) يتم الوصول الى الثني الطبيعي او القريب من الطبيعي للركبة . دخول
تمارين (CKC) و (OCK) وتمارين القوة للعضلة ذات الاربع رؤوس والعضلة الفخذية
الخلفية و OKC تتضمن تمارين (مد الركبة) من (٩٠_٦٠) درجة من الثني . ومدى كامل
للعضلة الفخذية الخلفية عن طريق تمرين (LEG CURL), و القيام بتمارين المقاومة
CKC لرجل واحدة وهي المصابة .

واذا استخدم (semitendinosus tendon) كرباط بديل عن (ACL) الحقيقي فان
تمارين المقاومة لعضلة الفخذ الخلفية يتم تأخيرها من ٤-٦ اسابيع .

مرحلة التدريب المتخصص :

تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة من مراحل التأهيل , وتكون التمارين فيها تمارين فردية.
كل حسب الرياضة التي يقوم بها , وتحتوي على نشاطات وظيفية تبدأ من السرعة
البطيئة , وقوة بطيئة , ونشاطات مسيطر عليها ,الى سرعة عالية , وقوة عالية , ونشاطات
غير مسيطر عليها.

مثل أن يبدأ المريض بالركض على (Treadmill) ومن ثم يستمر الى ان يصل الى النشاطات التي تحتاج الى تسارع او تقليل تسارع و توقف وبدء مفاجئ وقطع ودوران وقفز وهبوط.

وفي هذه المرحلة يتم ادخال تمارين الاحساس بالمفصل (PROPRIOCEPTIVE) كما ان تمارين الاحساس بالمفصل تساعد في زيادة التوافق عند القيام بالحركات التي تحتاج الى دقة وتساهم في الحماية والثبات للمفصل .

كما انه يوجد في (ACL) مجموعه من المستقبلات الحركية التي تعمل على الحماية المنعكسة (PROTECTIVE REFLEXES) .

كما ان الضغط على الرباط الصليبي الامامي يكون ناتج عن زيادة نشاط EMG على عضلة الفخذ الخلفية (hamstrings) . مع وجود سكون في الاشارة الكهربائية للعضلة ذات الاربع رؤوس الفخذي (quadriceps) , حيث لا يوجد زيادة نشاط EMG على عضلة الفخذ الخلفية (hamstrings) عند الحمل القليل و المتوسط على (ACL) , فيساعد قوس المنعكسات لعضلة الفخذ الخلفية عند الرباط الصليبي الامامي (ACL hamstring reflex arc) على حماية الرباط الصليبي الامامي خلال الحمل العالي عليها .

و بادخال التمارين البوليمترية (polymetric) التي تكون تمارين مركبة بحيث تحتوي على الانقباض المركزي واللامركزي معا والتي تكون مختصة بالرياضة التي يمارسها اللاعب ومنها ان يسقط اللاعب على قدميه من ثم يقفز مباشرة , ونط الحبل , الحجلة على رجل واحدة.

حيث تساعد هذه التمارين بشكل كبير على تطوير السرعة القوة المميزة بالسرعة (POWER).

كما يجب الاستمرار بهذه التمارين بشكل بطيء للسماح بتطوير وحدات السيطرة للمحافظة على الثبات الحركي للركبة والسماح للجسم باخذ الوقت للتكيف على الضغط الذي يقع عليها (Chan et al ,1998).

يمكن تعويض الرباط الصليبي المقطوع اما برباط طبيعي او برباط صناعي :

الاربطة الطبيعية يمكن اخذها من:

١. (Patella tendon) وتشكل قوة ١٦٨ % من قوة ACL

٢. (semitendinosus tendon) وتشكل ٧٠ % من قوة ACL

٣. (gracilis tendon) وتشكل ٤٩ % من قوة ACL

٤. (distaliliotibial tract) وتشكل ٤٤ % من قوة ACL

٥. (Fascia lata) و تشكل ٣٦ % من قوة ACL

والاجراء الذي يقوم به الجراحون لتفادي مشكلة الضعف في (semitendinosus

and gracilis) هو مضاعفة العدد الى اثنين او ثلاثة او اربعة لجعلها بقوة ACL الاصلي .

(Noyes et al, 1984)

ان جميع النشاطات الوظيفية التي تتضمن التمارين المحتوية للبرنامج التأهيلي يمكن وصفها بالتمارين المفتوحة (open kinetic chain) OKC و التمارين المغلقة (closed kinetic chain) CKC .

التمارين المفتوحة : هي التمارين التي تكون فيها المقطع الطرفي (distal segment) حرة الحركة الذي يسمح بعزل المد والثني للركبة حيث انه في هذه التمارين حدوث الثني يكون ناتج عن انقباض عضلة الفخذ الخلفية (hamstring) , اما المد للركبة فيكون ناتج عن انقباض العضلة ذات الارباع رؤوس الفخذي (quadriceps), خلال هذه التمارين فان ثني ذراع العزم يزداد عند مد الركبة وان هذا يزيد من رد فعل القوة على المفصل الرضفي الفخذي Patellofemoral joint.

ان قوة رد الفعل للمفصل تكون في قمتها عند الزاوية ٣٦ درجة من الثني .

كما ان مد الركبة من ٢٠ - ٩٠ درجة من الثني تقلل من الاحتكاك في المنطقة الرضفية الفخذية والذي يزيد من القوة لكل وحدة في هذه المنطقة .

عند القيام بالتمارين المفتوحة لمد الركبة فانه يحدث نقل امامي للضنبوب (anterior tibial translation) ويضع ضغط على العضلة ذات الارباع رؤوس الفخذية, كما ان قطع الرباط الصليبي الامامي يزيد من النقل الامامي للضنبوب عند مد الركبة سواء عند وضع حمل او دون وضع حمل , وقد وجد ان اكثر نقل امامي للضنبوب يكون عن الزاوية ٣٠ و ٥٥ درجة واقل نقل يكون عند الزاوية ٦٠ و ٧٥ وان السبب في ذلك يعود الى الزاوية الطبيعية

(neutral angle) للعضلة ذات الاربع رؤوس الفخذية وهذه الزاوية هي التي عندما يحدث فيها انقباض للعضلة ذات الاربع رؤوس الفخذية لا يحدث نقل للضنبوب لا للامام او للخلف.

ويظهر تأثير التمرينات المفتوحة على حدوث ضغط على ACL عند الزاوية (٤٥ و ١٢٠) من الثني ويكون اقل ضغط من ٣٠-٤٥ درجة من الثني و هذا الذي يعطي السبب استطاعة المريض ثني الركبة بعد العملية مباشرة من ٣٠-٤٠ درجة . (Chan et al, 1998)

التمارين المغلقة : هي التمارين التي يكون فيها المقطع الطرفي (distal segment) ثابت ويتحرك فيها اكثر من مفصل وليس فقط المفصل المسؤول عن الحركة مثل التمارين المفتوحة كما يحدث فيها انقباضات مشتركة للعضلة ذات الاربع رؤوس الفخذي و الفخذ الخلفية ان ثني ذراع العزم يزداد عند زيادة زاوية الثني , ان اكثر الشد على العضلة ذات الاربع رؤوس الفخذي والوتر الرضفي نحتاج الية لمنع الزيادة في ثني ذراع العزم . ان زيادة قوة العضلة ذات الاربع رؤوس الفخذي مع زيادة زاوية ثني الركبة ناتج عن زيادة رد فعل القوة للمفصل الرضفي الفخذي ان احتكاك المنطقة الرضفية الفخذية يزداد عند زيادة الثني للركبة , كما ان هناك انخفاض في القوة لكل وحدة للمنطقة .

كما ان التمارين المغلقة تساهم في وضع ضغط على سطح المفصل خلال تدريب الانتقال والذي يزيد الثبات و يقلل من نقل الضنبوب , وان هذا التقليل ناتج عن اشتراك العضلة ذات الاربع رؤوس الفخذي والفخذ الخلفية بالانقباض . ان زيادة عمل عضلة الفخذ الخلفية في التمارين المغلقة يكون ناتج عن ثني الجذع للامام . (Chan et al, 1998)

كما انه يجب مراعاة بعض الامور بعد العملية الجراحية للرباط الصليبي الامامي حسب الرباط المستخدم .

عند استخدام الوتر الرضفي يجب مراعاة زيادة مدى انخفاض الحركة و الالم في الفخذية الرضفية و بالتالي يجب التركيز على تمارين المدى الحركي الايجابي والسلبي لزيادة المدى الحركي لمفصل الركبة , اما بالنسبة للالم في الفخذية الرضفية فيجب الابتعاد عن النشاطات التي تسبب الالم و بالاخص التمارين المبكرة والعنيفة التي تضع حمل لا مركزي عند القيام بتمارين المد لمفصل الركبة , حيث انه في: الاسبوع (٨-١٢) بعد العملية يجب الابتعاد عن هذه التمارين العنيفة خلال هذه الفترة (Brownstein & bronner,1997).

اما عند استخدام (semitendinosus tendon) فان البرنامج التأهيلي المستخدم يجب ان يكون مناسب لان هذا الرباط المستخدم والماخوذ من داخل الجسم (autograft) يكون مثبت من نسيج ناعم الى عظم وليس من عظم الى عظم مثل الوتر الرضفي .

نتيجة لذلك يكون هناك الم و شد في عضلة الفخذ الخلفية , ولذلك فان القيام بتمارين الاطالة لعضلة الفخذ الخلفية يعتبر امر ضروري ويساعد على تقليل هذا الشد , وبالتالي فان تمارين الثني لمفصل الركبة التي تعمل انقباض لعضلة الفخذ الخلفية يجب الابتعاد عنها من (٤-٦ اسابيع) بعد العملية, والنشاطات التي تسبب خطر على النسيج الناعم المثبت في العظم يجب الابتعاد عنه (Steiner et al , 1994).

عند استخدام رباط من خارج الجسم (allograft) فإن هذا يقلل من مخاطر قلة مدى

الحركة و الألم في الفخذية الرضفية , لكن المشكلة تكون في عدم سرعة تقبل الجسم لهذا

الجزء الغريب الذي دخل الجسم . (Jackson & Schaefer , 1990)

الدراسات السابقة

- قام شو (Shaw et al , 2005) بدراسة بعنوان (القيام بعمل تدريبات مبكرة للعضلة ذات الاربع رؤوس بعد اجراء العملية الجراحية للرباط الصليبي الأمامي)، حيث هدفت الى تحديد مدى تأثير عمل تمرينات للعضلات ذات الاربع رؤوس بعد اجراء عملية للرباط الصليبي الأمامي، ثم تم تقسيم العينة الى قسمين القسم الاول اعطي تمرينات للعضلات ذات الاربع رؤوس مباشرة بعد اليوم الاول من العملية حتى اسبوعين من ذلك وشملت تمرينات رفع الرجل وتمرينات انقباض ثابت للعضلات الرباعية. والقسم الثانية لم يتم اعطاؤهم تمرينات لعضلة ذات الاربع رؤوس. وقد كان مجموع المجتمع (١٠٣) قسموا (تمرينات للعضلة ذات اربع رؤوس ٤٨) (لم ياخذ تمرينات للعضلة ذات الاربع رؤوس = ٥٥)، اما عينة الدراسة فقد كانت (٩١) (٤٧ اخذوا التمرين)، (٤٤ لم ياخذوا تمرين). ان اداء من قاموا بتمرينات لعضلة ذات الاربع رؤوس كان هناك تطور في الثني ومد مفصل الركبة. وبعد مرور ٦ اشهر على البرنامج التدريبي وجد انه تمرينات الانقباض الثابت ورفع الرجل على استقامتها وتمارين الانقباض المتحرك لها دور في تطوير وتحسين مرحلة الاستشفاء للركبة و تحسين المدى الحركي واعادة حجم العضلة الى الوضع الطبيعي والثبت للمفصل .

- وقد قام بروس ودان (Bruce & Dall, 2002) بدراسة بعنوان (العلم في البرنامج التأهيلي للرباط الصليبي الأمامي) هدفت الى عمل مراجعة لتحديد مدى مساهمة الميكانيكا الحيوية للرباط الصليبي الامامي خلال تمارين التأهيل. فمن الواضح بان التأهيل يعمل على اعادة المدى الحركي للمفاصل بشكل مبكر ويقلل من الالم ويخفف من النحام الكبسول للركبة ويقلل من العوامل التي تؤثر على الحركة. ومن خلال عملية الاختيار العشوائي بعد اجراء

العملية بشكل سريع فإن استخدام رفع الانتقال ممكن لكن الى حد لا يؤدي الى ارتخاء الجزء الامامي من الركبة وهو مفيد لانه يخفف من وقوع الم في الرضفة، كما ان القيام بتمرينات التأهيل والتي يدخل فيها التمرينات المغلقة تعطي مفعول جيدا في ارتخاء الجزء الامامي السفلي من الركبة ويعتبر تمرين طبيعي ويمكن ان نعيده الى وضعه الطبيعي بالمقارنة باستخدام التمرينات المفتوحة.

- وأجرى مرسى وزملائه (Morrissey, et al, 2002) دراسة بعنوان (تأثير تمرينات القوة المغلقة وتمرينات القوة المفتوحة باستخدام المقاومة على الالم في المفصل بعد فترة مبكرة من القيام بعملية للرباط الصليبي الامامي) وقد هدفت الى تحديد تأثير تمرينات المغلق (ckc) close kinetic chain وتمرينات المفتوحة (okc) kinetic open chain عند استخدام المقاومة في عملية مد الركبة وملاحظة التأثير على الم الركبة، ثم اختيار عينة من ٤٣ مصاب، وقد أجرى عملية في الرباط الصليبي الامامي (٣٤ ذكور) (٩ اناث) باعمار معدل ٢٩ سنة. ثم قياس الالم بعد اسبوعين - ٦ اسابيع من اجراء العملية وتم وضع تقييم ذاتي للالم من خلال سؤال الشخص المصاب عند قيامه بانقباض ثابت ويتم اعادة البرنامج ٣ مرات كل اسبوع من خلال استخدام التمرينات المفتوحة والتمرينات المغلقة. وقد كانت النتيجة أنه لا يوجد اختلاف في تأثير التمرينات المفتوحة والتمرينات المغلقة بعد اجراء عملية الرباط الصليبي بشكل مباشر.

- وأجرى فاد وآخرون دراسة ٢٠٠٢ (Vad et al, 2002) اعتبر فيها التهاب المفاصل في مفصل الركبة أكثر الاصابات شيوعاً. حيث أنه كان يستخدم في القدم الادوية دون استخدام تمارين تاهيلية له. حيث اظهرت النتائج ضرورة ربط العلاج الدوائي بالتأهيل الرياضي واستخدام التمارين التاهيلية والتي تساعد اللاعب بشكل كبير للرجوع الى الرياضة

حيث كانت فرضية هذه الدراسة بان القيام باجراء عملية التنظير سوف تقلل من مشاكل الاحساس بالمفصل والرجوع الى وضعها الطبيعي اسرع من العملية الجراحية (فتح الركبة) وتم اخذ عينة مكونة من (٢٩) مصاب (١٥) منهم عملية التنظير و (١٤) اجرية لهم عملية جراحية واطهرت النتائج بانه لا يوجد هناك فروق في الاحساس بالمفصل والثبات بالنسبة للعينتين .

واجرى كارتر واخرون (Carter et al ,1997) دراسه وكان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد ان حدوث اصابة للرباط الصليبي الامامي تحدث ان يصبح (JPS) الاحساس بالمفصل غير طبيعي وتأثير التمارين التأهيلية عليها . وتحديد العلاقة بين الاحساس بالمفصل والثبات والقوة للمفصل).

واستخدم الباحث (٥٠ مريض) (٤٦ ذكور) (٤ اناث) معدل اعمارهم (٢٦-٣٠) سنة

اظهرت النتائج انه لا يوجد هناك تحسن ب(JPS) بعد البرنامج التأهيلي بالمفصل. اما الثبات والقوة لعضلات الفخذ الخلفية وذات الاربع رؤوس الفخذية حدث لها تحسن . مع الاخذ بعين الاعتبار تحسين (JPS) من خلال اعادة انتاج الحركة السلبية المرئية الثبات من خلال الاسئلة المطروحة (٢٨٠_٠) والاختبارات مثل نط الحبل والسير بحرف 8 القوة من خلال تمارين الانقباض المتحرك وكانت مدة البرنامج ٤ اسابيع و٥ ساعات يومياً.

واجرى بينون وجونسون دراسة ١٩٩٦ (Beynnon & Johnsons ,1996) توصلوا ان القيام بالبرنامج التأهيلي بعد اجراء العملية الجراحية للرباط الاصلي الامامي تعتبر من الاساسيات حيث ان بعد العملية تظهر عند المريض عدم القدرة على الحركة و حدوث تقلصات كثيرة في العضلات وضعف في العضلات حول الركبة وتورمات سواء من السوائل او الدم.

لذلك فإن التحريك المبكر للركبة يساعد في التقليل من الألم والتقليل من انقباض الكبسول حول الركبة وحديثاً من خلال دراسة عشوائية للأشخاص الذين أجرو برنامج تأهيل بعد العملية الجراحية للرباط الصليبي الأمامي أصبح لديهم دليل بأن التمارين المفتوحة التي يكون فيها القدم متحرك تعمل على تحسينه أيضاً وضع الرباط وأرجاعه إلى وضعه الطبيعي تقريباً وحتى الآن لا يوجد دليل يربط بين التمرينات التأهيلية وعلاج المستقبلات الموجودة على الرباط الأصلي الأمامي الموزع كما أن أخصائي الميكانيكا الحيوية يؤكدون صعوبة وصول الركبة إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه .

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نلاحظ أن جميع هذه الدراسات أكدت على أهمية القيام بالبرنامج التأهيلي بعد العملية الجراحية للرباط الصليبي الأمامي من حيث المدى الحركي و محيط الفخذ و درجة الألم.

الفصل الثالث

الطريقة والإجراءات

منهج الدراسة

مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

أدوات الدراسة

متغيرات الدراسة

خطوات تطبيق البرنامج

المعالجات الإحصائية

الفصل الثالث

الطريقة والإجراءات

* منهج الدراسة

تم استخدام المنهج التجريبي ضمن مجموعة واحدة لملائمته لاهداف وفروض الدراسة.

* مجتمع الدراسة :

تكون مجتمع الدراسة من الاشخاص المصابين بتمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) والذين تم اجراء عملية جراحية لهم ولم يخضعوا لبرنامج تدريبي من قبل .

* عينة الدراسة :

بلغ عدد العينة خمسة اشخاص من الذكور المتطوعين تم اختيارهم بالطريقة المتسيرة و الذين تعرضوا لاصابة الرباط الصليبي الامامي في مفصل الركبة و المتعلقة بافراد العينة في صفحة (٣٦) ، ولم يخضعوا للبرنامج التأهيلي وقد أخضعهم الباحث الى البرنامج التأهيلي ، للوصول الى الوضع الطبيعي للركبة او القريب من الطبيعي.

* الادوات والاحزمة المستخدمة في الدراسة :

١. استخدم الباحث البرنامج التدريبي التأهيلي.
٢. استخدم المتر لقياس محيط الفخذ بعد وقبل البرنامج التأهيلي.
٣. استخدم الجينيومتر لقياس المدى الحركي للمفصل.
٤. استخدم مجموعة من اجهزة النادي الرياضي.
٥. استخدام الوسط المائي في التمارين.
٦. استخدم الباحث استمارات لتفريغ المعلومات عليها

*متغيرات الدراسة :

١. المتغير المستقل:

البرنامج التأهيلي الذي يشمل التمرينات التأهيلية المقترحة

٢. المتغير التابع:

أ. المدى الحركي

ب. محيط الفخذ للرجل

ج. درجة الألم

تم تقسيم البرنامج التأهيلي للرباط الصليبي الى :

المرحلة الاولى : من (٠ - ٢ اسبوع)

الهدف من هذا الجزء من التأهيل هو : المحافظة على المد الزائد بحيث تساوي الركبة السليمة, التقليل من التورم والسيطرة على , و معالجة الجرح , والوصول بالتالي الى ٩٠ درجة . حيث ان المريض يبدأ البرنامج التأهيلي بعد العملية مباشرة ففي الاسبوع الاول يقضي المريض معظم وقته على السرير ويقوم بعمل المغطس واستخدام جهاز الحركة التلقائي (CPM) continuous passive motion والذي يساعد على تخفيف التورم في الركبة برفعها عن مستوى القلب وباستخدام التبريد cryo/cuff فان هذا يساعد بشكل ممتاز للسيطرة على التورم . ومن ثم يتم نقل الرجل للقيام بتمرين المد الزائد hyperextension exercise , يستمر في عمل التبريد كل ساعة على الاقل اما CPM فنقوم به من (٢-٣) مرات في

اليوم وتصل درجة الثني من (٩٠-١٢٠) درجة و من (٥-١٠) دقائق . وفي نهاية الاسبوع الثاني يكون قد حقق هذه الاهداف .

المرحلة الثانية : من (٣-٦ اسابيع)

الهدف من هذه المرحلة هو : المحافظة على المد الزائد , المحافظة على المشي الطبيعي , و زيادة الثني لتصل الى الطبيعي في نهاية الاسبوع السادس , استخدام تمارين القوة و بالاخص CKC.

المرحلة الثالثة: من (٧- نهاية البرنامج)

الهدف من هذه المرحلة هو المحافظة على المدى الحركي الكامل , القوة تصل (٦٥% من الرجل الطبيعي) , الدخول في التمارين الخاصة باللعبة , الرجوع الى المنافسة .

خطوات تطبيق البرنامج:

اولا : اجراء القياسات القبلية

قام الباحث بالقياسات القبلية لمتغيرات الدراسة بعد العملية الجراحية مباشرة بتاريخ ١٥-١١-٢٠٠٥ وكانت على النحو التالي :

- أ- قياس المدى الحركي لمفصل الركبة باستخدام الجينيوميتر الرقمي .
- ب- قياس محيط الفخذ للرجل المصابة باستخدام شريط القياس حيث يتم اخذ اربع قياسات لكل فخذ ابتداء من المحيط فوق عظم الرضفة ب ٥ سم وحتى اعلى الفخذ وبين كل نقطة والاخرى ٥ سم .
- ت- تحديد درجة الألم من خلال تقديرها من (١ - ٥) درجات تبدأ بلا يوجد ألم ، ألم خفيف ، ألم متوسط ، ألم شديد ، ألم شديد جدا .

ثانيا : تطبيق البرنامج المقترح

قام الباحث بتطبيق البرنامج التأهيلي المقترح لمدة (١٢) اسبوع في الفترة ما بين ١٥-١١-٢٠٠٥ الى ١٥-٢-٢٠٠٦ بواقع جلسة كل يوم لمدة خمس ايام بالاسبوع بزم من ٤٥-٧٠ دقيقة حسب المرحلة وتم اجراء التمارين في نادي مدينة الحسين للشباب .

ثالثا : اجراء القياسات البعدي، و ذلك على النحو التالي :

- بعد ثلاث اسابيع من تطبيق البرنامج بتاريخ ٨-١٢-٢٠٠٥
- بعد ستة اسابيع من تطبيق البرنامج بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٠٥
- بعد تسعة اسابيع من تطبيق البرنامج بتاريخ ١٩-١-٢٠٠٦
- في نهاية البرنامج التأهيلي ١٥-٢-٢٠٠٦.

* المعالجة الإحصائية:

بعد الحصول على النتائج من القياسات القبليّة والبعديّة تم معالجتها إحصائيا باستخدام

▪ الاحصاء الوصفي (Descriptive Statistics)

- الوسط الحسابي (Mean)

- الانحراف المعياري (Std.Deviation)

- المدى (Range)

- معامل الالتواء (Skewness)

▪ الاحصاء (اللامعلمي) (Nonparametric statisticsf)

- اختبار الرتب (Wilcoxon Signed Ranks Test)

- استخدام اختبار (Z)

الفصل الرابع

عرض النتائج

عرض النتائج

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف على أثر البرنامج التأهيلي للركبة بعد إجراء عملية الرباط الصليبي الأمامي ، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة . يبين الجدول رقم (١) البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة من حيث العمر، وجهة الإصابة، وسبب الإصابة وتاريخ القيام بالعملية.

جدول رقم (١)

البيانات الخاصة بأفراد العينة من حيث العمر، وجهة الإصابة، وسبب الإصابة وتاريخ القيام بالعملية

أفراد العينة	العمر	جهة الإصابة	السبب	تاريخ العملية
١	٢٥	اليمين	التواء	٢٠٠٥/١٠/١٣
٢	٢١	اليمين	سقوط مع التواء	٢٠٠٥/١٠/٢٩
٣	٢٩	يسار	ضرب من الخصم	٢٠٠٥/١١/٢
٤	٢٢	يمين	التواء	٢٠٠٥/١١/١٣
٥	٢١	يسار	ثبات القدم مع دوران القصبة	٢٠٠٥/١١/١٠

ويبين الجدول رقم (٢) البيانات الخاصة لأفراد العينة في القياسين القبلي و البعدي

لجميع متغيرات الدراسة.

جدول رقم (٢)

البيانات الخاصة لأفراد العينة في القياسين القبلي والبعدى للرجل المصابة لمتغيرات الدراسة عدد أفراد العينة = ٥

متغيرات الدراسة		درجة الألم		المدى الحركي		محيط الفخذ	
افراد العينة		قبلي	بعدي	قبلي	بعدي	قبلي	بعدي
١	٤	١	٣٥	١٤٠	٥٣	٥٦	
٢	٤	١	٢٩	١٤٢	٥٤	٥٨	
٣	٣	١	٣٢	١٤٥	٥٦	٥٧	
٤	٥	٢	٢٤	١٣٩	٥١	٥٣	
٥	٤	١	٢٦	١٤١	٥٠	٥٣	

يبين الجدول رقم (٣) المعالجات الاحصائية لمتغيرات الدراسة في القياسين القبلي والبعدى.

جدول رقم (٣)

المتوسط و الانحراف والمدة ومعامل الالتواء في القياسين القبلي والبعدى لمتغيرات الدراسة

المتغير	وحدة القياس	المتوسط		الانحراف المعياري		المدة		معامل الالتواء	
		قبلي	بعدي	قبلي	بعدي	قبلي	بعدي	قبلي	بعدي
درجة الألم	تقدير (٥-١)	٣,٨٠	١,٢٠	٠,٨٤	٠,٤٥	٢	١	٠,٥١	٢,٢٣
المدة الحركي	درجة	٢٩	١٤١	٤,٤٤	٢,٣٠	١١	٦	٠,٢٠	١
محيط الفخذ	سم	٥٢,٨٠	٥٥,٤٠	٢,٣٩	٢,٣٠	٦	٥	٠,٢٠	-١,١٩

يظهر في الجدول رقم (٣) ان متوسط درجة الألم في القياس القبلي كان ٣,٨٠ و في

القياس البعدى ١,٢٠ , اما المدة الحركي فكان المتوسط في القياس القبلي ٢٩ و بلغ في

القياس البعدي ١٤١ . ام بالنسبة لمحيط الفخذ فقد كان في القياس القبلي ٥٢,٨٠ وفي القياس البعدي اصبح ٥٥,٤٠ .

جدول رقم (٤)

المتوسطات الحسابية و قيم (z) ومستوى دلالتها للفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة

متغيرات الدراسة	المتوسطات		الفروق بين المتوسطات	قيمة Z	مستوى الدلالة الاحصائية
	قبلي	بعدي			
درجة الألم	٣,٨٠	١,٢٠	٢,٦٠	* -٢,٠٧	٠,٠٣٨
المدى الحركي	٢٩,٢٠	١٤١,٤٠	-١١٢,٢٠	* -٢,٠٤	٠,٠٤١
محيط الفخذ	٥٢,٨٠	٥٥,٤٠	-٢,٦٠	* -٢,٠٣	٠,٠٤٢

* تشير إلى وجود دلالة إحصائية حيث قيمة (Z) الجدولية = $\pm 1,96$ عند مستوى الدلالة ($\alpha \geq 0,05$)

يوضح الجدول رقم (٤) قيمة المتوسطات الحسابية للقياسات القبلي والبعدي والفرق

بينهما وكل من قيمة (z) ومستوى الدلالة الاحصائية لكل من متغيرات الدراسة والذي يشير

الى وجود دلالة احصائية عند مستوى الدلالة $\alpha \geq 0,05$ لجميع متغيرات الدراسة وهي درجة

الألم و المدى الحركي ومحيط الفخذ .

الفصل الخامس

مناقشة النتائج

والاستنتاجات والتوصيات

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر البرنامج التأهيلي على التقليل من درجة الالم ، وزيادة المدى الحركي لمفصل الركبة (النثي ، المد) ، وزيادة محيط عضلات الفخذ بعد اجراء عملية جراحية للرباط الصليبي الامامي .

وقد اظهرت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لكل من متغيرات الدراسة . فبالنسبة لمتغير درجة الالم (للركبة المصابة) يظهر الجدول رقم (٣) وجود تحسن في المتوسط لصالح القياس البعدي وبفارق بلغ ٢,٦٠ بين القياسين ، ويبين الجدول رقم (٤) وجود دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($P \leq 0.05$) بلغت ٠,٠٣٨ بين نتائج القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي وهذا ما توصل اليه بريس ودال ٢٠٠٢ (Bruce & dall, 2002) و موريس واخرون ٢٠٠٢ (Morrissey et al, 2002) وفاد واخرون ٢٠٠٢ (Vad et al, 2002) وبينون وجونسون ١٩٩٦ (Beynnon & johnsons, 1996)

حيث بينت هذه الدراسات جميعها اهمية البرنامج التأهيلي بعد اجراء العملية الجراحية للرباط الصليبي الامامي على التقليل من درجة الالم بعد القيام بالبرنامج التأهيلي لمفصل الركبة .

اما متغير المدى الحركي لمفصل الركبة (للركبة المصابة) فقد اظهرت النتائج في الجدول رقم (٣) التحسن الحاصل في المتوسط لصالح القياس البعدي وبفارق بلغ ١١٢,٢٠

بين القياسين , كما يبين الجدول رقم (٤) وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة

($\alpha \geq 0,05$) بلغت ٠,٠٤١ بين نتائج القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي .

وهذا ما اشار اليه كل من شو واخرون (٢٠٠٣ Shaw et al, 2003) و بريس

ودال (٢٠٠٢ (Bruce & dall, 2002) وفاد واخرون (٢٠٠٢ (Vad et al, 2002) .

حيث اظهرت هذه الدراسات اهمية البرنامج التأهيلي على زيادة المدى الحركي من حيث

الوصول الى المد الطبيعي او القريب الى الطبيعي و زيادة القدرة علي الثني للوصول الى

الوضع الطبيعي او القريب الى الطبيعي ايضا .

واخيرا في ما يتعلق بمحيط الفخذ فقد اظهرت النتائج في الجدول رقم (٣) التحسن

الحاصل في المتوسط لصالح القياس البعدي وبفارق بلغ ٢,٦٠ , كما يبين الجدول رقم (٤)

وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة ($P \leq 0.05$) بلغت ٠,٠٤٢ بين نتائج القياسين

القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي . وهذا ما اشار اليه شو واخرون (٢٠٠٣ Shaw et al

2003,) حيث اظهرت اثر تمرينات للعضلة ذات الاربع رؤوس الفخذية بعد اجراء العملية

الجراحية للرباط الصليبي الامامي على زيادة في حجم اومحيط الفخذ بعد البرنامج التأهيلي .

وبالتالي اظهرت النتائج النهائية التي تم التوصل اليها مدى التحسن الذي وصل اليه

افراد العينة بعد اجراء البرنامج التأهيلي عليهم على جميع المتغيرات التي تم اخذها من حيث

(درجة الالم , المدى الحركي , محيط الفخذ) .

وقد اظهر افراد العينة مدى الراحة والسرور بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي

طبق عليهم حيث اجمعوا على اهمية القيام بالبرنامج التأهيلي بسبب احساسهم بالتحسن الذي

وصلوا اليه من خلال انخفاض الالم و انخفاض التورمات التي تنتج عن العملية الجراحية

وقدرتهم على ثني الركبة وايصالها الى الوضع الطبيعي تقريبا .

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

من خلال عرض مناقشة النتائج، استنتج الباحث ما يلي:

١. ان برنامج التمرينات التأهيلية المقترح قد أثر تأثيراً ايجابياً على استعادة المدة الحركي لمفصل الركبة والوصول اليه بالمدى الطبيعي او القريب الى الطبيعي.
٢. ان البرنامج التأهيلي كان له أثر ايجابي على تحسين محيط الفخذ بارجاعه الى الوضع الطبيعي او القريب الى الطبيعي.
٣. البرنامج التأهيلي كان له اثر ايجابي على التقليل من درجة الالم في مفصل الركبة .

التوصيات:

١. ضرورة استخدام البرنامج التأهيلي بعد العملية الجراحية للرباط الصليبي الامامي في مفصل الركبة لما له من فائدة في اعادة المدى الحركي ومحيط الفخذ و تخفيض درجة الالم الى الوضع الطبيعي او القريب الى الطبيعي.
٢. ضرورة توعية المدربين واللاعبين لاهمية البرنامج التأهيلي الكامل لرجوع اللاعب الى الملاعب دون احتمال حدوث الاصابة له من جديد.
٣. ضرورة التركيز على تمارين الاحساس بالمفصل (Proprioception) لأهميتها في تحسين ركبة المصاب.

المراجع

المراجع

المراجع العربية:

١. رشدي، محمد. (١٩٩٠). علم إصابات الرياضيين. جامعة الفاتح، طرابلس.

المراجع الأجنبية:

1. Arnold & Shelburne. (2000). Preoperative rehabilitation program for anterior cruciate ligament surgery. *The Physician and Sport Medicine – Vol. 28*. No1
2. Beynnon & Johnsons. (1996). Anterior cruciate ligament injury rehabilitation in athletes. *sport med*. 22(1):54-64.
3. Brownstein & Bronner. (1997). Patella fracture associated with autogenous patella tendon reconstructions. *J Orthop sports physiotherapy – Vol 26(3):168-172*
4. Bruce et al. (2002). The science of anterior cruciate ligament rehabilitation. *Clinical orthopaedics related research Vol. 402*. 9-20.
5. Carter et al. (1997). Joint position sense and rehabilitation in the Anterior cruciate ligament deficient knee. *Br J sport med 31:209-212*.
6. Chan et al. (1998). *Controversies in orthopedic sport medicine*, Hong Kong, Williams and Wilkins.
7. Davies & Gould. (1985). **Orthopedic and sports physical therapy**, USA, The C.V. Mosby company.
8. Donnelly. (1990). **Living anatomy**, USA, second edition, human kinetics.

9. Edward Louise. (1998). the anterior cruciate ligament explained, clinical specialist physiotherapist, *physiotherapy and sport clinic* www.physio4life.co.uk.
10. Fremery et al .(2001) . proprioception in anterior cruciate ligament reconstructions. *Int J sport med* 22: 144 -148 .
11. Gaballah & Badawy. (1987). **Atlas of anatomy**, Cairo, National library legal deposit.
12. Jackson & Schaefer. (1990). Loss of extension following intraarticular anterior cruciate ligament reconstruction. *J Arthro Rel Surgery AM Vol 6(3):178-8*.
13. Micheli Lyle. (1998). **The sport medicine Bible**, USA, Harper perennid.
14. Morrissey et al. (2002). Effect of distally fixated versus none distally fixated versus in resistance training of knee pain in early period of (ACL) reconstruction, *physical therapy Vol. 82*. N.1
15. Noyes et al. (1984). Biomechanical analysis of human grafts used in ligament repairs and reconstruction . *Bone joint surgery Am VOL 668. 344-352*.
16. Noyes. (2005). **knee problems ACL**, cinematic sport medicine. Research and education foundation.
17. Shaw et al. (2005). Do early quadriceps's exercise effects the outcome of (ACL) reconstruction? A Randomized controlled trial. *Aust j physiotherapy Vol. 51 (1):9-17*.
18. Solis & cross. (2003). www.arthroscopy.com. (ACL) injuries, knee paihand athletes, Australian knee clinic website.

19. Steiner et al. (1994). Anterior cruciate ligament fixation: comparison of hamstring and patella tendon grafts. *Am J sports med* Vol 22(2):240-247.
20. The center of orthopedics and sport medicine. (1999). **Knee joint- Anatomy and function.**
21. Tippet Steven. (1990). **coaches guide to sport rehabilitation,** USA, Leisure press.
22. Vad et al . (2002) . Exercise recommendation in athletes with early osteoarthritis of the knee . *sport med*:32(11)729-739.

الملاحق

ملحق رقم (١)

البرنامج التأهيلي المستخدم

ملاحظة: قبل بداية كل تمرين يقوم اللاعب بمجموعة من تمارين الاحماء قبل البدء بالبرنامج التأهيلي وتستمر من (١٥-٢٠) دقيقة، وتكون شاملة لجميع أجزاء الجسم.

المرحلة الأولى:

اليوم الأول ← الرابع عشر (١٢ أسبوع).

الهدف:

- زيادة المدى الحركي.

- تخفيف الألم.

- تخفيف التورم.

* ثني الركبة السلبي:

ويتم ذلك إما باستخدام جهاز (CPM) Continues Passive Motion أو عن طريق المعالج نفسه الذي يقوم بأداء الحركة كاملة دون مساعدة من المريض. ويستخدم هذا الجهاز أو هذا التكنيك من المعالج لتخفيف من التورم لأنه يعمل على رفع الجزء المصاب مما يؤدي إلى تقليل من الدم الواصل إلى الجزء المصاب واستخدام الثلج الذي يخفف من توسع الأوعية الدموية فيقلل من التورم وعن طريق ثني الركبة السلبي نبدأ بـ (صفر - ٣٠ درجة) ويستخدم دائماً بعد العملية خلال الأسبوع الأول وتصل في نهاية الأسبوع الأول إلى (٩٠ درجة) في نهاية الأسبوع الثاني يصل المدى الحركي إلى (١١٠ درجة) ثني الركبة.

" يستخدم ١٥ دقيقة بتكرار مرتين باليوم".

* مد الركبة الزائد Hyperextension:

- يقوم المريض بالرقود على الظهر ويتم رفع الكاحل باستخدام وسادة مع تثبيت وزن أمام عظم الضنبوب مما يساعد على زيادة المد الأقصى.
- يقوم المريض بالانبطاح على البطن (ويتم تعليق وزن على الكاحل بعد أن يتم إخراج الركبة وهي معلقة في الهواء وممدودة خارج السرير مما يزيد من المد الزائد الأقصى).

" ١٠ ثواني بتكرار ١٠ مرات".

- * تمرين الجلوس الطويل مع مد الركبة ووضع وسادة تحت الركبة المصابة والقيام بعمل شد لعضلة الفخذ وعمل رفع للقدم للوصول إلى شد كامل.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

- * تمرين جلوس طويل مع مد الركبة كاملة دون وضع وسادة تحت الركبة ورفع القدم وعمل شد للعضلة بشكل طبيعي قدر المستطاع.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

- * الوقوف على الرجل المصابة مع وجود مثبت للركبة مع الارتكاز على الحائط أو بين متوازيين.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

- * الوقوف على الرجل المصابة مع ثني للجذع لزيادة عمل عضلة الفخذ الخلفية.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* الجلوس على مقعد طويل مع تثبيت عضلة الفخذ وجعل الجزء السفلي من الرجل معلق
ووضع الرجل السليمة خلف الرجل المصابة وعمل شد الرجل المصابة إلى الخلف مع ثبات
في الرجل السليمة.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* انبطاح على البطن مع محاولة ثني الركبتين وإيصال العقبين إلى مستوى الارداق قدر
المستطاع.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* الجلوس على مقعد طويل مع تثبيت عضلة الفخذ وجعل الجزء السفلي من الرجل معلق
ووضع الرجل السليمة أمام الرجل المصابة وعمل شد الرجل المصابة إلى الإمام مع تثبيت
الرجل السليمة.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* من وضع الجلوس على الأرض أو على بساط ويفضل أن لا يكون سميك يتم ثني الركبة
المصابة مع ملامسة كعب القدم للأرض مد الركبة للأمام ومن ثم إرجاعها إلى ما كانت عليه
إلى أن يصل إلى حافة البساط والضغط على حفة البساط عن طريق الكعب.

" ١٠ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

• الرقود على الظهر ورفع الرجل المصابة أماماً عالياً وجانباً للناحية
الانسية والوحشية بحيث يتم شد عضلة الفخذ للرجل المصابة والقيام
بعملية الرفع للأعلى وإنزالها وتقوم ب (١٠) مرات وراحة (٣٠) ث ثم
نعيده ولزيادة الثبات في هذا التمرين نعمل على زيادة التكرار من ١٠،

٢٠، ٣٠، ٤٠... الخ.

الهدف:

- زيادة المد الحركي من حيث زيادة المدى الحركي للمفصل وزيادة في المد الزائد على المفصل.

- زيادة قوة العضلة عن طريق زيادة في رفع الأوزان Progressive Exe.

- زيادة السيطرة على عضلات الفخذ الأمامية والخلفية والعضلة التوأمية.

- القيام بالتمارين دون مثبت.

* إدخال الدراجة الثابتة أو جهاز الدرج مع المسك باليد مقاومة = صفر مع ملاحظة إبقاء مقعد الدراجة منخفض لاقبل من مستوى المد الكامل عند النزول.

" ١٠-١٥ دقيقة".

* رقاد على الظهر مع محاولة رفع الرجل على الحائط بحيث يكون الكعب ملاصق للحائط وجعل القدم تنزلق للأسفل ومن ثم رفعها إلى الأعلى (اللاعب يرتدي جريان قطنية).

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* وضع الرجل المصابة على كرسي ارتفاعها (١٥-٢٠ سم) وتقوم بامالة الجسم ووضع ثقل الجسم على الركبة المصابة ومن ثم إعادة الجسم إلى وضعه الطبيعي.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* الجلوس على الكرسي مع تثبيت ثقل على القدم وعمل تمرينات المد من وضع الثني.

" ٨ تكرارات بـ ٤-٥ مجموعات بوزن ٥ باوند".

* الوقوف وظهرك للحائط مع ثني الركبتين نصفاً بكلتا الرجلين للأسفل ومن ثم الرجوع إلى وضع الوقوف على أن يكون الثني غير كامل فقط (١/٤) نزول.

" ٨ تكرارات بـ ٤-٥ مجموعات".

* الجلوس على الكرسي مع تثبيت قطعة من المطاط على الجزء الأمامي من الكرسي ومحاولة رفع الرجل المصابة إلى الخلف باتجاه القطعة المطاطية مع الثبات.

" ٨ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* الانبطاح على البطن مع وضع ثقل على الكاحل ومحاولة ثني الركبة للخلف.

" ٨ تكرارات بـ ٤-٥ مجموعات بوزن ٥ باوند".

* استخدام (أجهزة المقاومة) لعمل تمرين مد الركبتين للأمام.

" ٨ تكرارات بـ ٤-٥ مجموعات بوزن ١٠ باوند".

* وضع الكرة الطبية بين الركبتين وعمل شد للداخل مع ثبات زاوية الركبة على أن تكون الكرة متوسطة الحجم.

" ٨ ثواني بتكرار من ٥-١٠ مرات".

* عمل تمارين للإحساس بالمفصل (Proprioceptive) من خلال الوقوف على رجل واحدة مع ثبات حيث تزيد من ثبات المفصل.

* الوقوف على رجل واحدة على أرضية غير ثابتة وتزيد من دعم المفصل وتقويته.

" ١٠ ثواني بتكرار ٥-١٠ مرات".

* الوقوف على أمشاط القدم ومن ثم رفع العقبين عن الأرض عالياً.

" ٨ تكرارات بـ ٥-١٠ مجموعات".

* المشي باستخدام العكاز مع تصحيح المشي باستخدام المرايا.

" ١٠-٥ دقائق".

* جهاز المقاومة للعضلات الداخلية والعضلات الخارجية "العضلات المقربة" و"العضلات المبعدة" عند الجلوس وعند الوقوف والعضلات الاليوية.

" ٨ تكرارات بـ ٤-٥ مجموعات بوزن ١ باوند".

* القيام بتمرينات الاحساس المفصلي للركبة مثل رفع رجل واحدة وهي غير المصابة والبقاء على الرجل المصابة على الارض مع فتح العينين.

" ٨ ثواني بـ ٥-١٠ تكرار".

* القيام بنفس التمرين مع اغماض العينين.

" ٨ ثواني بـ ٥-١٠ تكرار".

* المشي خطوة تلوى الخطوة بحيث تكون القدمين متتابعين ومحاولة ان تكون على خط مستقيم.

* التدريب على المنزلاقات.

* محاولة المشي للامام والمشي للجانب والمشي للخلف.

* القيام بحركة الطعن دون استخدام اوزان.

" ٨ تكرارات بـ ٥-٦ مجموعات".

* استخدام التمرينات المائية.

" ١٠ - ١٥ دقيقة"

ملاحظة: فترة الراحة بين كل تمرين والآخر من ٤٥-٦٠ ثانية.

* استخدام الدراجة الثابتة. (١٥-٢٠ دقيقة).

* استخدام تمرينات الانتقال.

* استخدام جهاز مد الركبة للامام من وضع الجلوس "Leg Press" عن طريق الضغط على الوزن بالقدمين.

* استخدام جهاز مد الركبتين للأمام من وضع الوقوف والنزول إلى الأسفل ومن ثم العودة إلى الوقوف بحيث يكون النزول إلى (١/٢) جهاز (Squate).

* استخدام جهاز مد الركبتين من وضع الجلوس على الكرسي بحيث تكون مثنية ويتم مدها (Leg Extension).

* استخدام جهاز ثني الركبتين من وضع النوم على البطن (Leg Curl).

" ١٠ تكرارات بـ ٥-٦ مجموعات "

الوزن حسب كل شخص ويتراوح من ١٠ - ٣٥ باوند، ويتزايد مع تقدم التمرين.

* السير على الأرض مستقيمة.

(١٠-٢٠ دقيقة)

* السير على شكل رقم ثمانية بالانجليزية (8).

(٥-١٠ دقائق).

* السير الدائري.

(٥-١٠ دقائق).

* السير المتعرج.

(١٠-٥ دقائق).

* السير مع التوقف.

(١٠-٥ دقائق).

* الركض للخلف.

(١٠-٥ دقائق).

* القفز على صندوق للأعلى.

* نط الحبل بشكل مسيطر عليه.

* استخدام جهاز الدرج.

* القيام بتمرينات الطعن باستخدام أوزان.

* القفز من على صندوق ارتفاعه (٥٠ سم).

* القيام بعمل قفز على الرجل المصابة لوحدها باتجاهات مختلفة.

* القيام بالتمرين مع إغماض العينين.

* الركض مع التوقف المفاجئ.

* الركض مع تغير الاتجاه.

* الركض من مكان مرتفع إلى الأسفل.

* القيام بالتمرينات المائية.

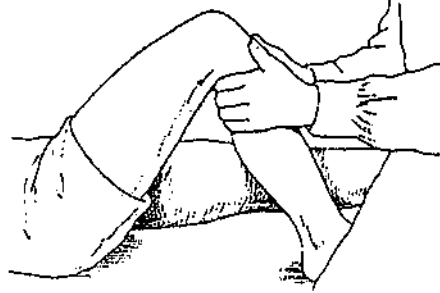
* إعطاء تمرينات خاصة بالرياضة التي يمارسها المصاب.

ملاحظة: فترة الراحة بين كل تمرين والآخر من (١٠-٥ دقائق).

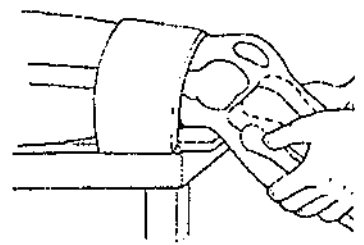
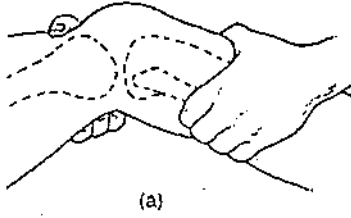
ملحق رقم (٢)

الرسومات التوضيحية

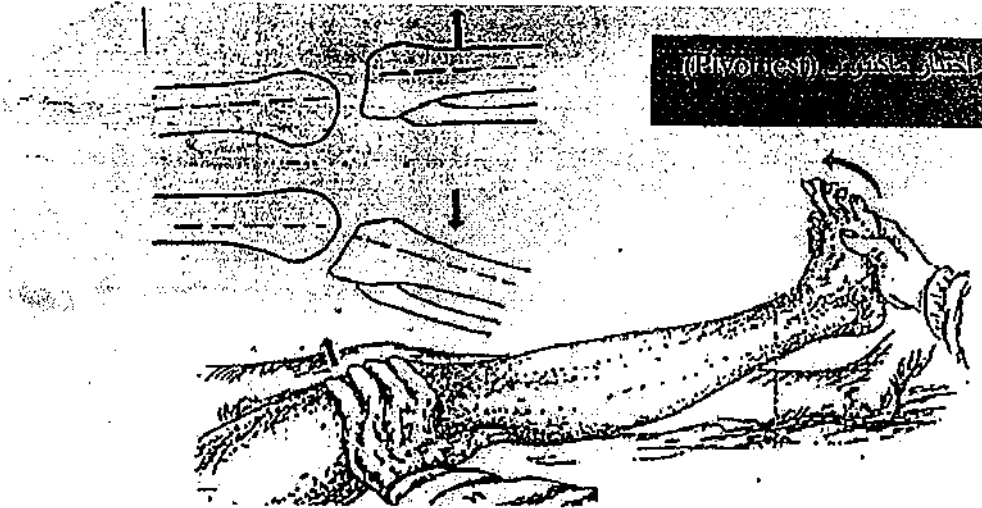
١. رسومات توضح التشخيص اليدوي لإصابة الرباط الصليبي الأمامي.



فحص الرباط الصليبي بواسطة سحب أعلى الساق
(DRAWER TEST)

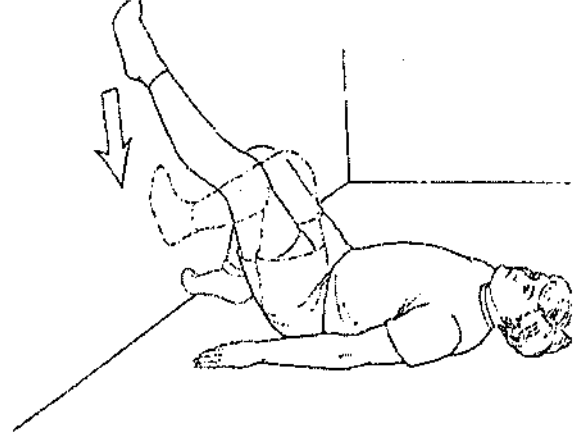
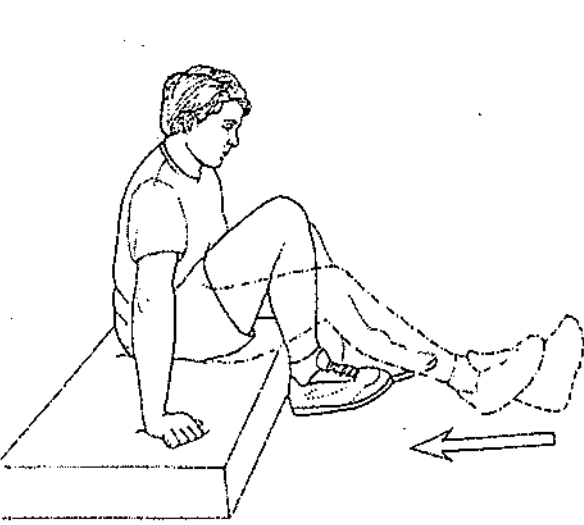


اختبار لاختمان (Lachmn Test)

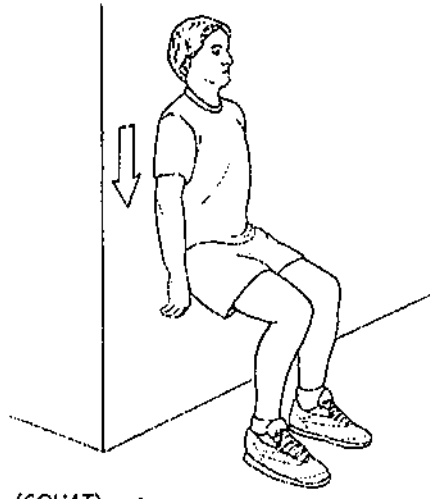




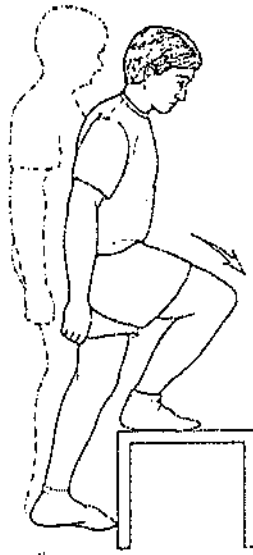
تمارين لعضلة الفخذ



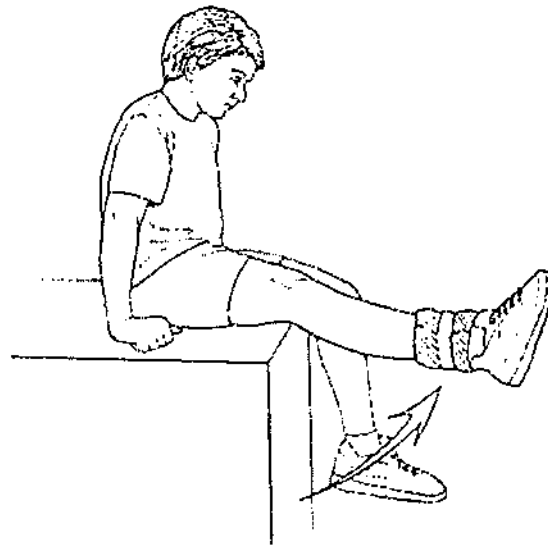
انزلاق كامل على الارض او الحائط



تمرين (SQUAT)



تمرين الدرج مع الثبات

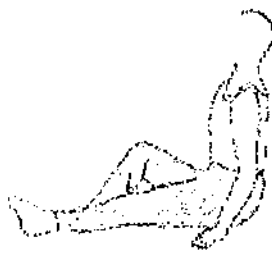


تمرين مد الركبة بوجود ثقل

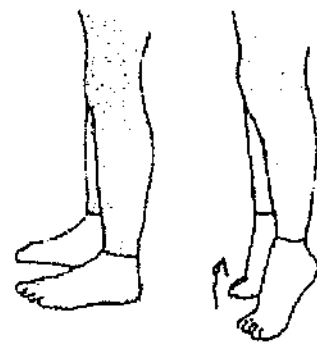
Anterior Cruciate Ligament Sprain Exercises



Heel slide



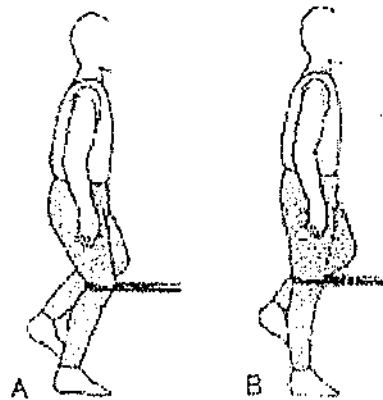
Quadriceps isometrics



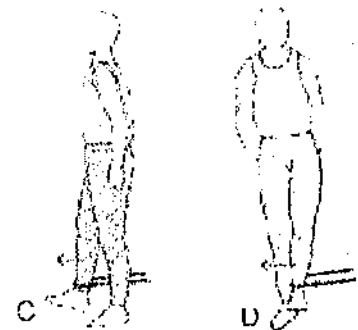
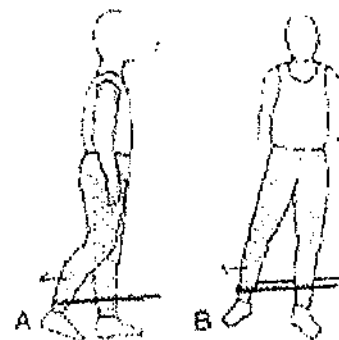
Heel raises



Wall squat with a ball



Resisted knee extension



Knee stabilization



Passive knee extension



Prone knee bends

*مجموعة من التمرينات التأهيلية

٣. تمارين الإحساس المفصل.



تمارين الاحساس
بالمفصل

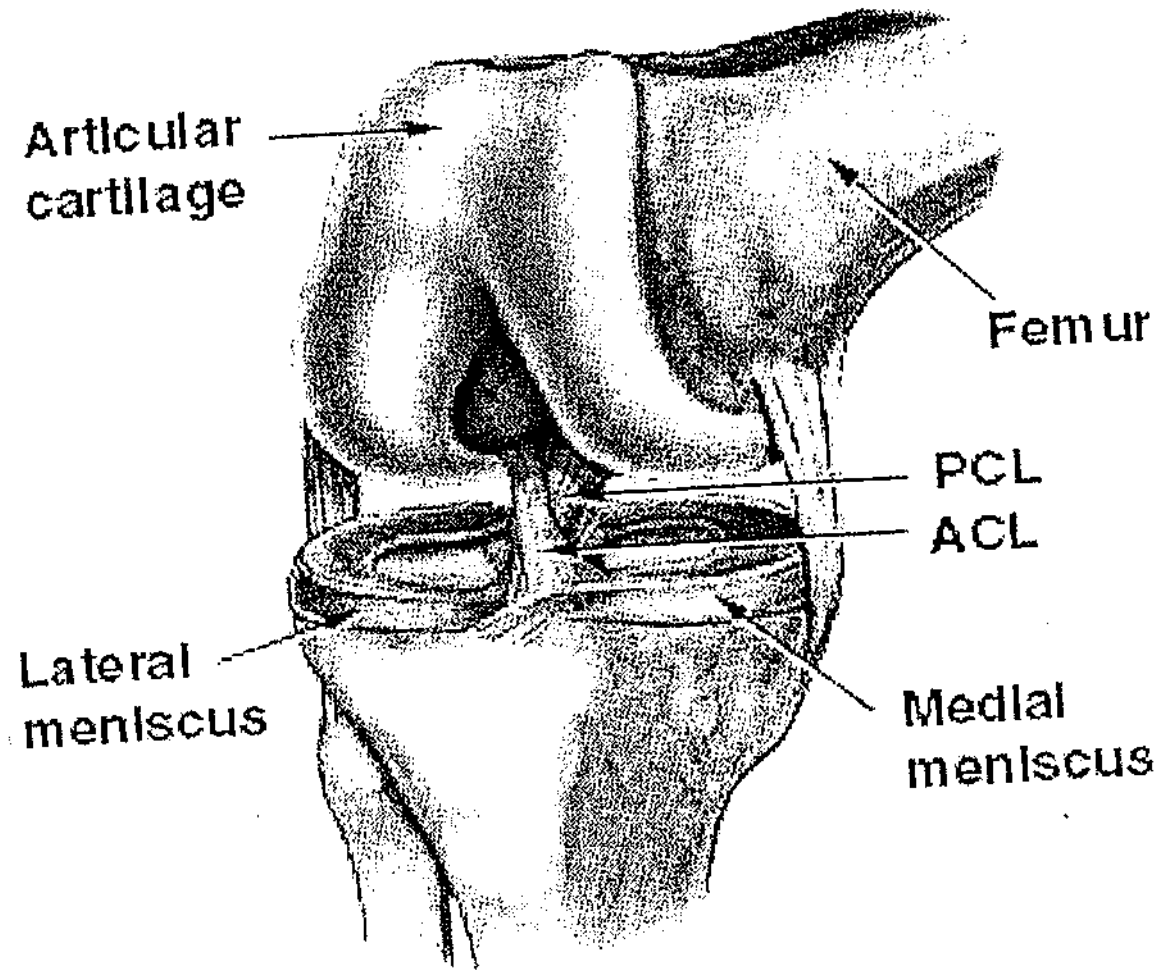


من تمارين الاحساس بالمفصل



أحد تمارين الاحساس بالمفصل

٤. منظر تشريحي لمفصل الركبة والاربطة العاملة عليه.



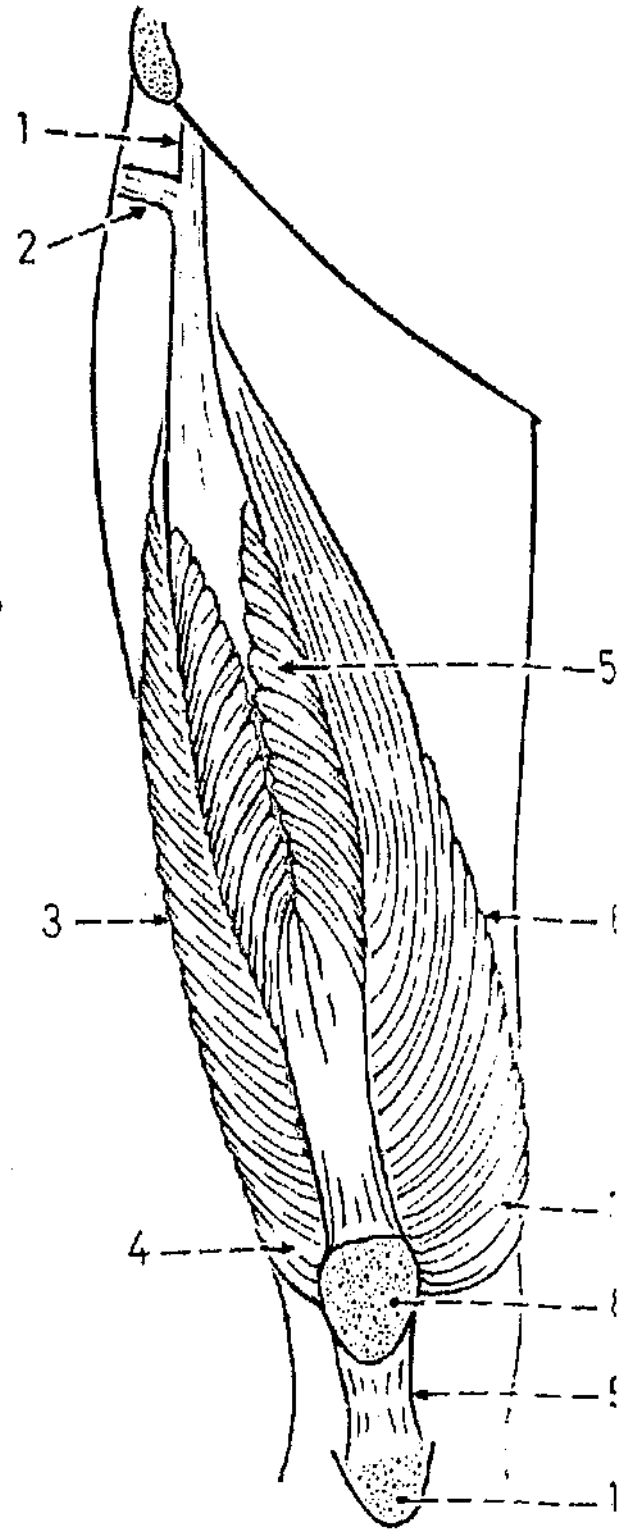
منظر تشريحي يوضح مكونات مفصل الركبة

Fig.(131): QUADRICEPS FEMORIS MUSCLE

1. straight head of rectus femoris.
2. reflected head of rectus femoris.
3. vastus lateralis.
4. lowermost fibres of vastus lateralis (oblique, inserted into the patella).
5. rectus femoris (bipennate, lies over vastus intermedius).
6. vastus medialis.
7. lowermost fibres of vastus medialis (horizontal, inserted into the patella).
8. patella (receives insertion of quadriceps femoris).
9. ligamentum patellae.
10. tuberosity of tibia .

* The quadriceps femoris is the main extensor of the knee and the rectus femoris also assists in flexion of the hip joint.

* The horizontal lowermost fibres of vastus medialis prevent the patella from being displaced laterally during extension of the knee.



منظر تشريحي للعضلة ذات الأربع رؤوس الفخذية

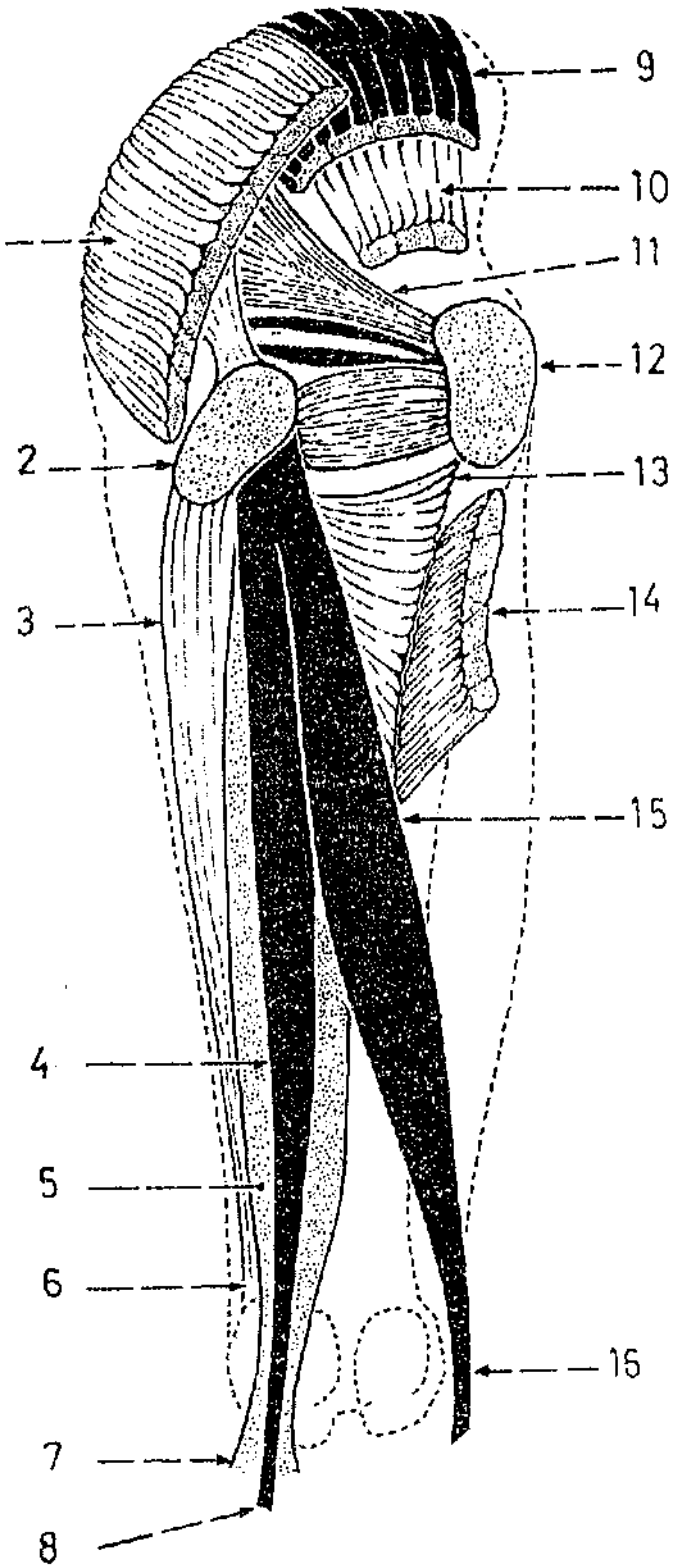
BACK OF THIGH

Fig.(176): MUSCLES OF THE
BACK OF THIGH

These are the biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus. They are called together the hamstrings.

1. gluteus maximus (cut).
2. ischial tuberosity.
3. ischial part of adductor magnus.
4. semitendinosus.
5. semimembranosus.
6. insertion of adductor magnus into adductor tubercle.
7. insertion of semimembranosus.
8. insertion of semitendinosus.
9. gluteus medius.
10. gluteus minimus.
11. piriformis.
12. greater trochanter.
13. pubic part of adductor magnus.
14. insertion of gluteus maximus into gluteal tuberosity.
15. long head of biceps femoris.
16. insertion of biceps femoris.

* The semimembranosus and semitendinosus form the upper medial boundary of popliteal fossa, while the biceps femoris forms its upper lateral boundary.



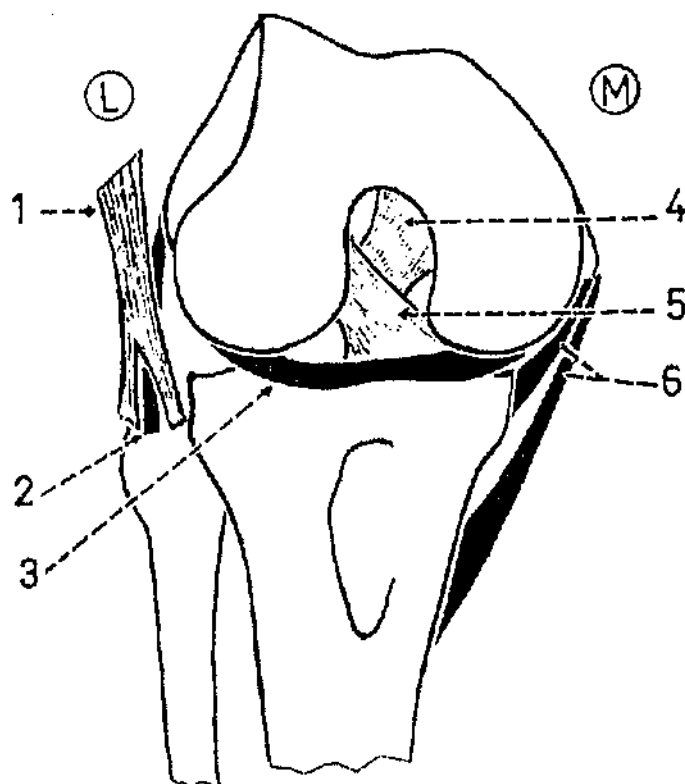


Fig.(318): LIGAMENTS OF KNEE JOINT

These are situated outside the capsule (extracapsular) or inside the cavity of the joint (intracapsular). The extracapsular ligaments are ligamentum patellae, tibial collateral ligament, fibular collateral ligament and oblique popliteal ligament. The intracapsular ligaments are the anterior and posterior cruciate ligaments.

1. tendon of biceps femoris (overlies the fibular collateral ligament and is splitted by it).
2. fibular collateral ligament (on lateral side).
3. Transverse ligament of the knee (connects the anterior horn of medial meniscus to the anterior horn of lateral meniscus).
4. posterior cruciate ligament.
5. anterior cruciate ligament.
6. superficial and deep parts of tibial collateral ligament (on medial side).

* As the knee joint is a modified hinge joint, it is provided - like any hinge joint - with 2 strong collateral ligaments, one on each side. To provide more stability to the joint, its central part is fixed by the 2 cruciate ligaments which extend from the intercondylar eminence of the tibia to the intercondylar fossa of the femur.

KNEE JOINT

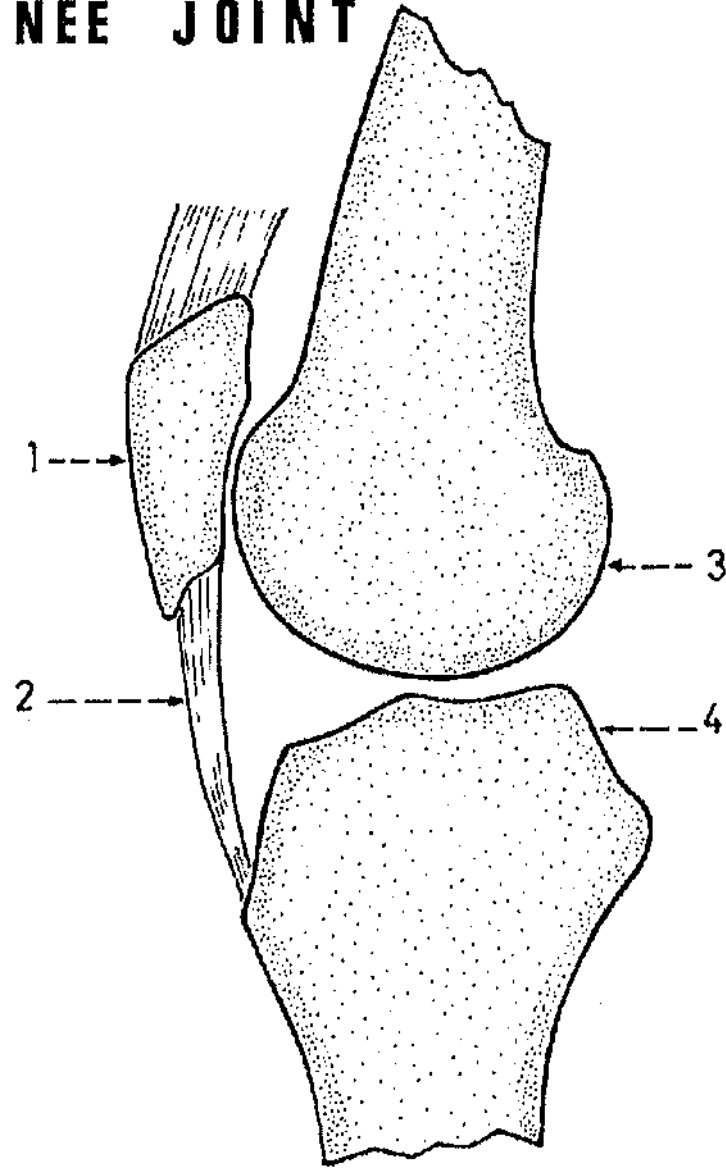


Fig.(303): ARTICULATING BONES OF KNEE JOINT

These are the 2 femoral condyles, the 2 tibial condyles and the patella. The articular surfaces are large and incongruent, i.e. not exactly fitting.

1. patella (in front).
2. ligamentum patellae (from the patella to the tibial tuberosity).
3. femoral condyle (above).
4. tibial condyle (below).

* The knee joint is a synovial joint of the condylar variety (modified hinge).

منظر تشريحي لمفصل الركبة

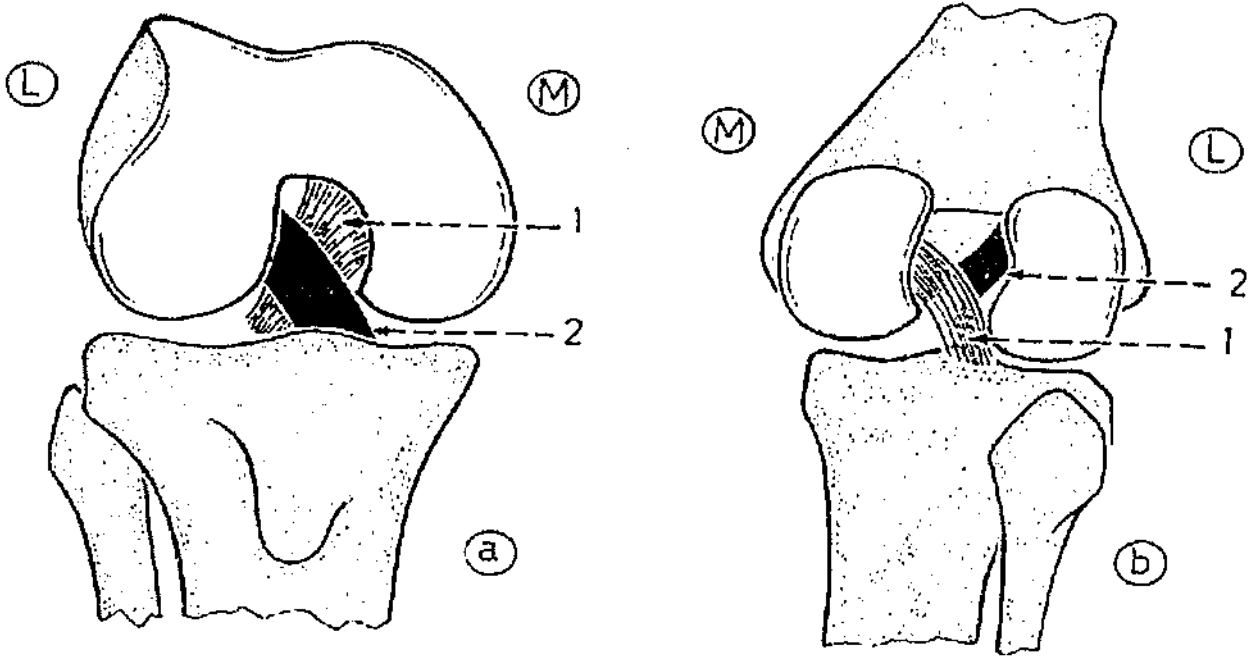


Fig.(323): CRUCIATE LIGAMENTS

These are anterior and posterior ligaments which lie inside the knee joint and cross each other like the letter " X ". The anterior cruciate extends from the anterior part of the intercondylar area of tibia to the posterior part of the medial surface of lateral condyle of femur. The posterior cruciate extends from the most posterior part of the intercondylar area of tibia to the anterior part of the lateral surface of the medial condyle of femur.

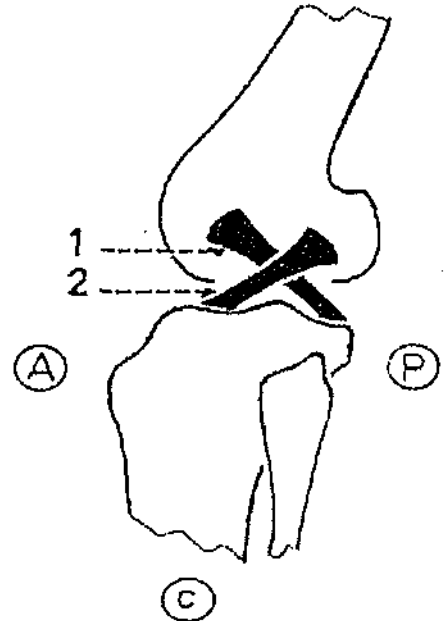
(a) anterior view.

(b) posterior view.

(c) lateral view.

1. posterior cruciate ligament.
2. anterior cruciate ligament.

* The anterior cruciate is taut in full extension of the knee, while the posterior cruciate is taut in full flexion.



منظر تشريحي للرباط الصليبي الأمامي

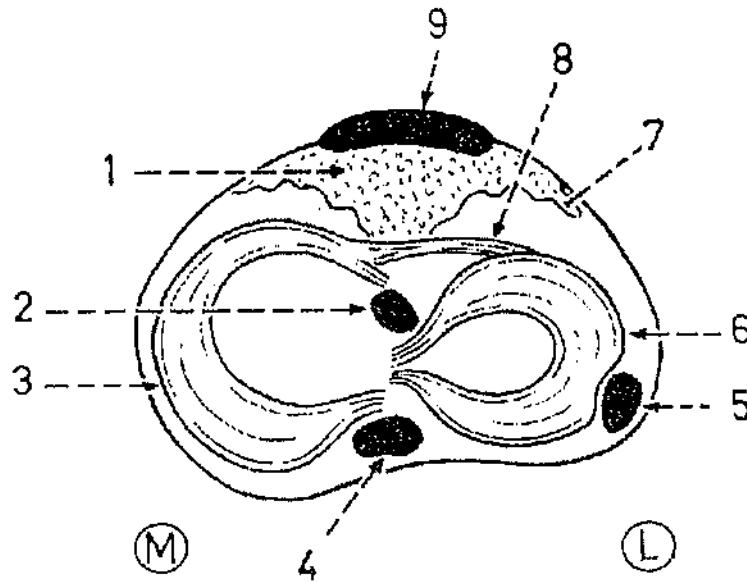


Fig.(324): STRUCTURES INSIDE THE KNEE JOINT

These structures are: 2 menisci, 2 cruciate ligaments, tendon of popliteus, transverse ligament of the knee, infrapatellar pad of fat and infrapatellar fold of synovial membrane.

1. infrapatellar pad of fat (immediately behind ligamentum patellae).
2. anterior cruciate ligament.
3. medial meniscus (larger and less circular than the lateral meniscus and looks like the capital letter "C").
4. posterior cruciate ligament (attached to the most posterior part of the intercondylar area of the tibia).
5. tendon of popliteus (interposed between the lateral meniscus and the capsule of the joint).
6. lateral meniscus (smaller and more circular and looks like the letter "o"; its 2 horns are attached very close to each other).
7. alar fold (it is the lateral extension of the infrapatellar fold which is the synovial membrane covering the infrapatellar pad of fat).
8. transverse ligament of the knee (connects the anterior horns of the 2 menisci together with no bony attachment).
9. ligamentum patellae.

* The medial meniscus is firmly adherent to the capsule as well as to the tibial collateral ligament, while the lateral meniscus is not attached to the fibular collateral ligament. Therefore, the lateral meniscus is more mobile than the medial meniscus.

منظر تشريحي لداخل الركبة مقطع عرضي

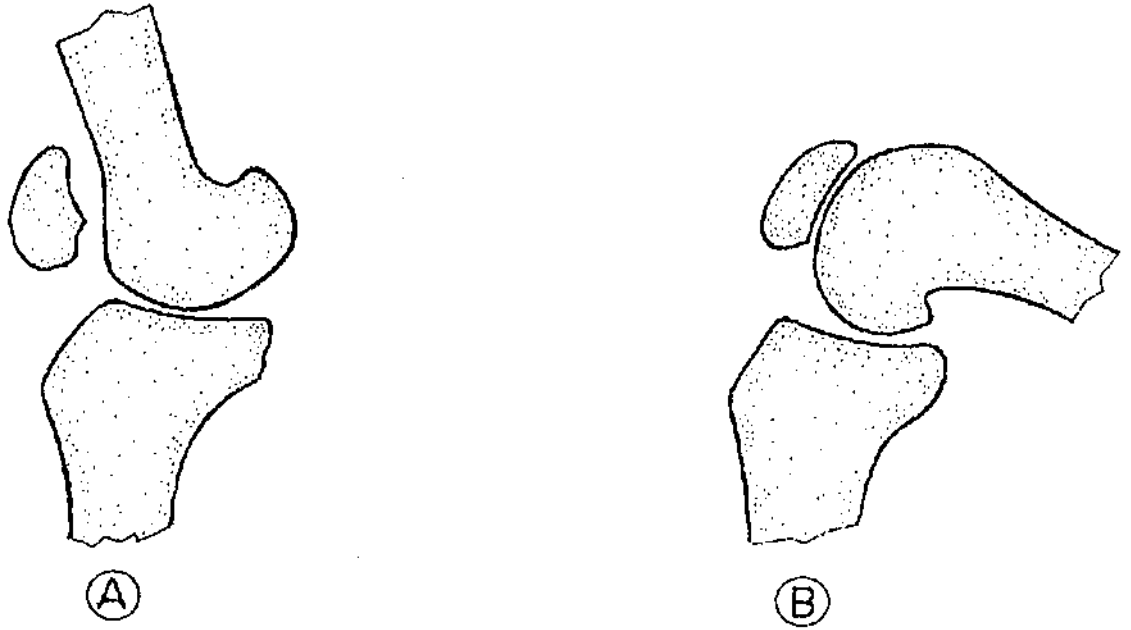


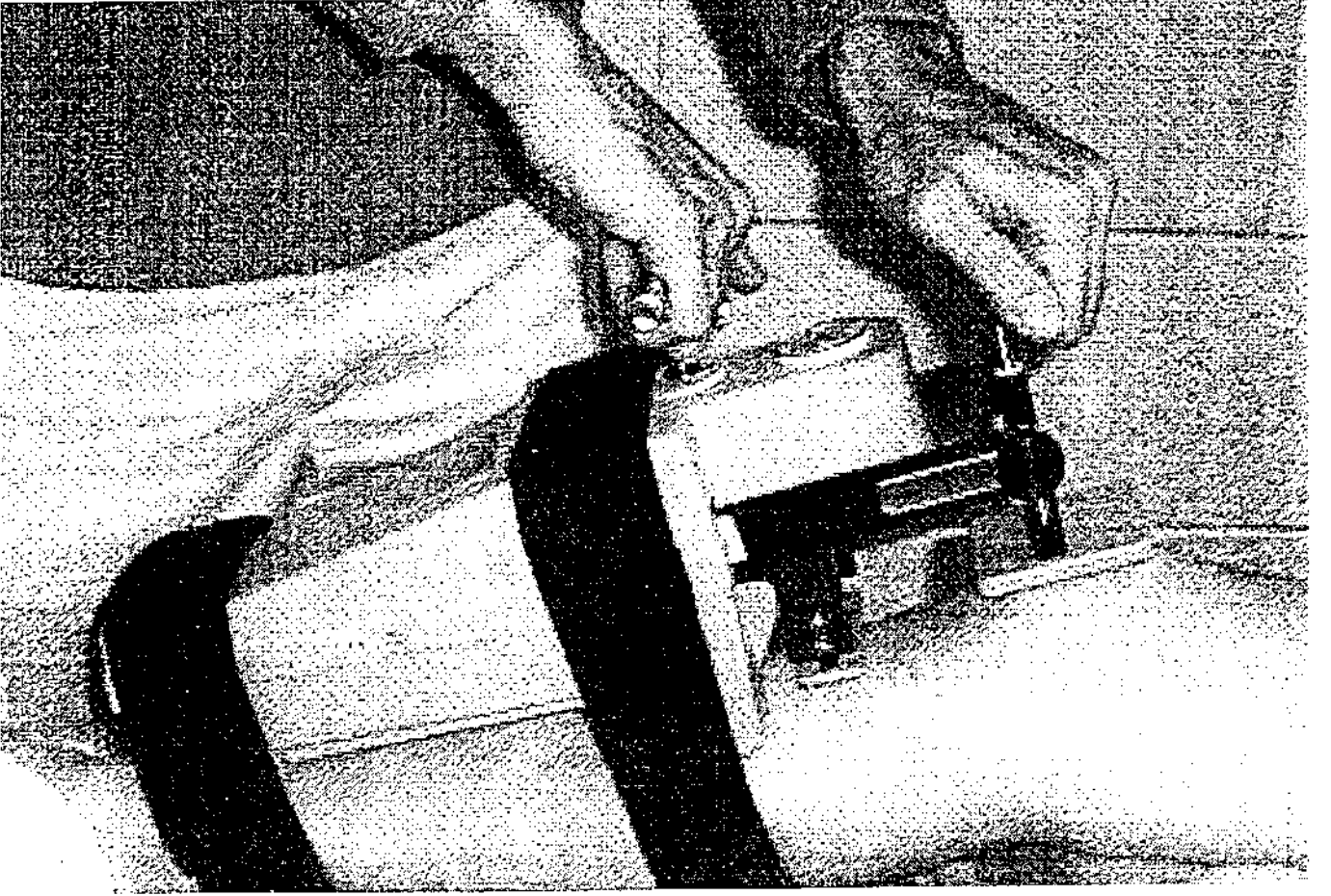
Fig.(328): EXTENSION AND FLEXION OF THE KNEE JOINT

(A) Full extension of knee joint.

(B) Full flexion of knee joint.

- * In full extension of the knee joint the patella is pulled upwards to come in contact with the patellar surface on the front of the femoral condyles (especially on the lateral condyle). Extension is associated with lateral rotation of tibia (or medial rotation of femur); this is called locking of the knee joint.
- * In flexion of the knee joint the patella comes more in contact with the lower surface of the medial femoral condyle, and the tibial condyles come in contact with the posterior surfaces of the femoral condyles. Flexion is associated with medial rotation of tibia by the action of popliteus (or lateral rotation of femur); This is called unlocking of the knee joint.
- * In full extension the patella is prevented from being laterally displaced by the attachment of the lowermost horizontal fibres of the vastus medialis to its medial border.

المد والثني لمفصل الركبة



ملحق رقم (۳)

استمارة جمع البيانات للعينة

.....: الاسم

العمر: ().

جهة الإصابة: () .

سبب الإصابة: () .

تاريخ الإصابة: () .

قياس المدى الحركي (القبلي - البعدي): () .

قياس محيط الفخذ (القبلي - البعدي): () .

تحديد درجة الالم (القبلي - البعدي): () .

ملحق رقم (٤)

المراسلات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة اليرموك
YARMOUK UNIVERSITY

كلية التربية الرياضية
مكتب العميد

ك.ت.ر. / ٥٠ / ١٠٧ / ٢٠٠٩

الرقم: ١٤٢٦ / شوال / ١٩
التاريخ: ٢٠٠٥ / ١١ / ٢٢
الموافق: م

سعادة الدكتور مدير مستشفى فرح / عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

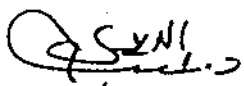
يقوم الطالب محمد رافع عرابي بدوي ورقمه الجامعي (٢٠٠٣٣٨١٠٠٧) بإعداد رسالة ماجستير في تخصص علوم الرياضة بعنوان " أثر برنامج التمرينات التأهيلية بعد إجراء عملية الرباط الصليبي الأمامي " .

أرجو التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لتسهيل مهمته بالاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين بالرباط الصليبي الأمامي بعد إجراء عمليات الجراحة لهم، وذلك لأغراض البحث العلمي واستكمال متطلبات رسالة الماجستير .

شاكراً لسعادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،

عميد كلية التربية الرياضية


أ.د. علي الذيري

Abstract

The Effect of Rehabilitation Exercises Program after surgical operation on anterior cruciate Legament

By

Mohammed R.B

The purpose of this study was to recognize the effect of suggested program upon rehabilitation exercises for the torn injury anterior cruciate ligament of the knee after a surgical operation , the kinetic range variable and the thigh circumference were studied.

The Researcher used the empirical method for it's property to the nature of the study. The subject of the study were (5) volunteers of anterior cruciate ligament injuries of (20 – 30) years of age , the period of the program was Twelve weeks.

The descriptive statistics was used to analyse the study variable with (Z) test, the result showed significant differences on the variables of the study.

The researcher recommends giving prompt attention for the rehabilitation program after surgical operation of the anterior crociate ligament and applying this program by specialists for its importance and efficiency.